

MT42/RO23 Messtechnik

Kurseinheit 2: Grundlagen des Messens



Change Log und Quellenangabe



Ein Update der Folien ist im Dateinamen (vgl. Fußzeile) anhand der Versionsnummer Vx erkennbar.

Version	Änderung
V1	Ersterstellung

Quellen:

vgl. Quellenangabe auf den Folien



1. Einführung
 - Historische Entwicklung der Messtechnik
 - Einsatzfelder der Messtechnik
 - Wirtschaftliche Bedeutung
2. Grundlagen des Messens
 - Begriffsdefinitionen, Normen, Standards
 - Messmethoden
 - Maßsysteme, Einheiten, Gleichungen
 - Messabweichung und Messunsicherheit
3. Messen elektrischer Größen
 - Strommessung
 - Spannungsmessung
 - Fehlergrenzen Messgeräte
 - Strommessung über Magnetfeld
 - Widerstandsmessung
 - Leistung
 - Kennwerte Gleich- und Wechselgrößen, Frequenz
4. Messgeräte
 - Messen mit dem Oszilloskop
 - Vielfachmessgerät (Multimeter)
 - Spektralanalyse
5. Schaltungstechnik
 - Grundsaltungen in der Messtechnik, OPV-Schaltungstechnik
 - Brückenschaltungen
6. Digitale Messtechnik
 - Logikanalysator
 - Zähleranwendungen
 - Analog-Digitalwandlung
 - Digital-Analogwandlung
7. Sensorik
 - Sensorik
 - MEMS
 - Optische Messtechnik
8. Optional: Rechnergestützte Messdatenerfassung und Auswertung, Vernetzung von Sensoren und Messgeräten
9. Wiederholung
 - Klausurvorbereitung
 - Übung

2.2 Was heißt eigentlich Messtechnik auf englisch?



technique of measurement	☐ ▶ die Messtechnik Pl. → ☐
measurement instrumentation	☐ ▶ die Messtechnik Pl. → ☐
measurement technology [METR.]	☐ ▶ die Messtechnik Pl. → ☐
measuring technique [METR.]	☐ ▶ die Messtechnik Pl. → ☐
metrology [METR.]	☐ ▶ die Messtechnik Pl. → ☐
measurement engineering [METR.]	☐ ▶ die Messtechnik Pl. → ☐
measuring technology [METR.]	☐ ▶ die Messtechnik Pl. → ☐
instrumentation [AVIAT.]	☐ ▶ die Messtechnik Pl. → ☐
measurement technique [TECH.]	☐ ▶ die Messtechnik Pl. → ☐
measurement and test engineering [AUTOM.]	☐ ▶ die Messtechnik Pl. → ☐
measuring [METR.]	☐ ▶ die Messtechnik Pl. → ☐
measuring method [METR.]	☐ ▶ die Messtechnik Pl. → ☐
method of measurement [METR.]	☐ ▶ die Messtechnik Pl. → ☐
testing method [TECH.]	☐ ▶ die Messtechnik Pl. → ☐
electrical measurement	☐ elektrische Messtechnik
electrical metrology [TECH.]	☐ elektrische Messtechnik



metrology



Quelle: [Pixabay](#)

und nicht: meteorology!!!!

... mit feinen Unterschieden!



„Metrology“ = *the science of measurement*

Auch auf Deutsch wird der Begriff „Metrologie“ verwendet; er ist aber breiter gefasst als die Messtechnik. Neben der technischen Messtechnik umfasst die Metrologie stärker wissenschaftliche (Festlegung von Normalen und Einheiten, Rückführbarkeitsketten etc.) und gesetzliche (Handel, Gesundheit, Umweltschutz, etc.) Aspekte.

„Instrumentation“ = *the art and science of making technical instruments*

Der englische begriff Instrumentation bezieht sich auf die Gerätetechnik. Der Begriff Instrumentierung ist auf deutsch eher unüblich. Er bezieht sich in der Automatisierungstechnik auf die Auswahl von geeigneten Sensoren und deren Einbauorte.

„Sensing“

Bezieht sich auf die Sensortechnik, also die Messaufnehmer / Messwandler. Wir aber oft auch breiter für messtechnische Systeme und Anwendungen benutzt, z.B.:

- *remote sensing* (= Fernerkundung)
- *optical sensing* (= optische Messtechnik)
- *robotic sensing* (= Robotersensorik)



Wahrer Wert	Ziel der Messung; theoretischer Wert, kann in der Praxis nicht bestimmt werden (es gibt keine unendliche Genauigkeit)
Messabweichung	Differenz zwischen Messwert und wahrem Wert
Messunsicherheit	Maß für die Genauigkeit der Messung, kennzeichnet den Wertebereich für den wahren Wert der Messgröße (DIN 1319-1)
Standard-Messunsicherheit	Messunsicherheit, angegeben als Standardabweichung
Prüfen	Überprüfen, ob eine Bedingung eingehalten ist, Ergebnis der Prüfung: OK bzw. nicht OK
Eichen	Amtliche Überprüfung einer Messeinrichtung, ob die gesetzlich zulässige Fehlergrenze eingehalten wird
Kalibrieren	Bestimmung der (tatsächlichen) Abweichung einer Messeinrichtung
Justieren/ Abgleichen	Einstellung einer Messeinrichtung auf den Sollzustand

2.4 DIN-Norm 1319 Grundlagen der Messtechnik



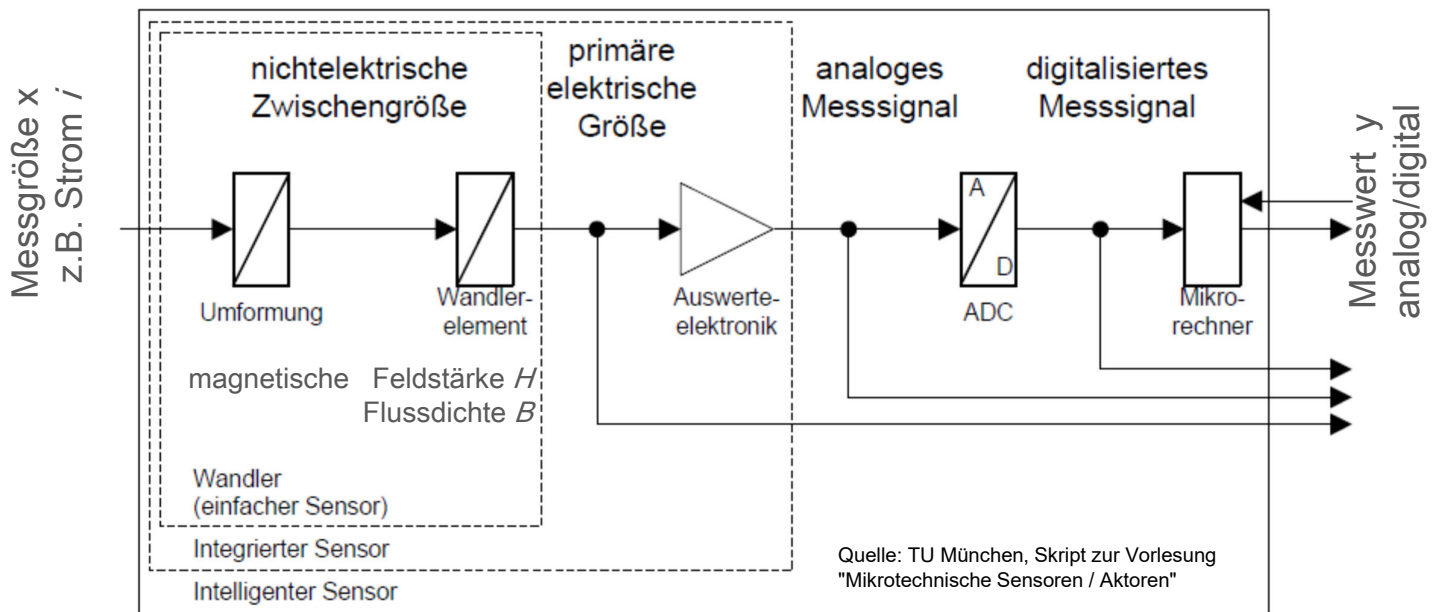
- Die DIN-Norm 1319 Grundlagen der Messtechnik als wichtige deutsche Norm:

Teil	Inhalte
DIN 1319-1: 1995-01	Grundbegriffe
DIN 1319-2: 2005-10	Begriffe für Messmittel
DIN 1319-3: 1996-05	Auswertung von Messungen einer einzelnen Meßgröße, Messunsicherheit
DIN 1319-4: 1999-02	Auswertung von Messungen; Messunsicherheit

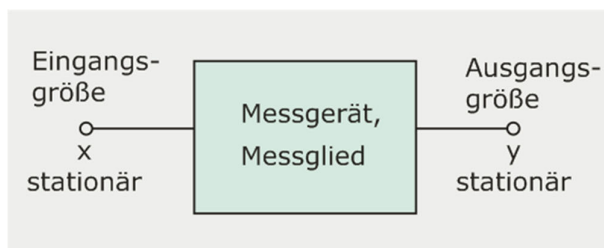
- Darüber hinaus gibt es zahlreiche weitere Normen zu speziellen Aspekten der Messtechnik, z.B. Temperaturmessungen, digitale Messgeräte, Durchflussmessungen, usw.
- Viele deutsche Normen wurden als „DIN-EN“ europäisch erweitert. Im Bereich internationaler Normung der Elektrotechnik ist IEC (International Electrotechnical Commission) stark verbreitet.



- Direktes Messverfahren: Eine Messgröße wird mit einer Größe derselben physikalische Dimension verglichen, z.B. Messspannung mit Kompensationsspannung.
- Indirekten Messverfahren: zu messenden Größe wird in eine Zwischengröße umgeformt, z.B. Strommessung mittels Magnetfeld:



2.6 Kennlinien: Statisches Verhalten von Messgliedern



Stationär:

Eingangsgröße x und Ausgangsgröße y sind eingeschwungen, d.h. lange genug warten!

$y = f(x)$, geg. – Formel
durch – Diagramm
– Tabelle

Beispiele:

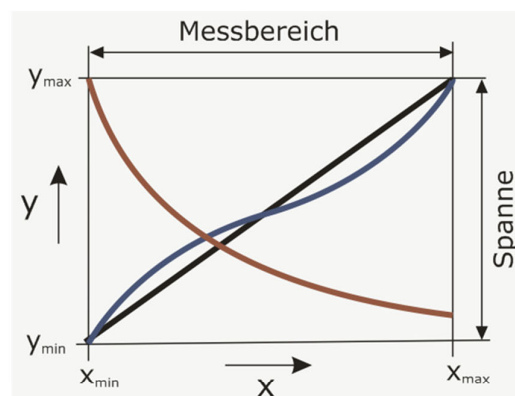
Ursprungsgerade, Gerade $y = m \cdot x$;
 $y = b + m \cdot x$

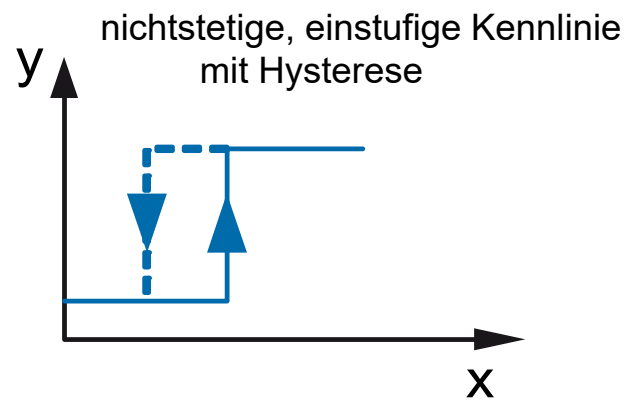
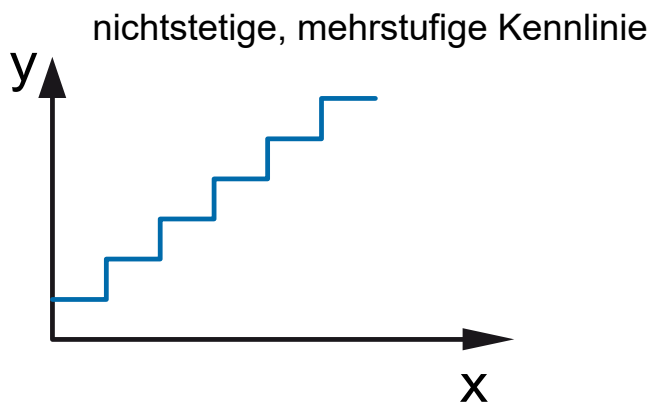
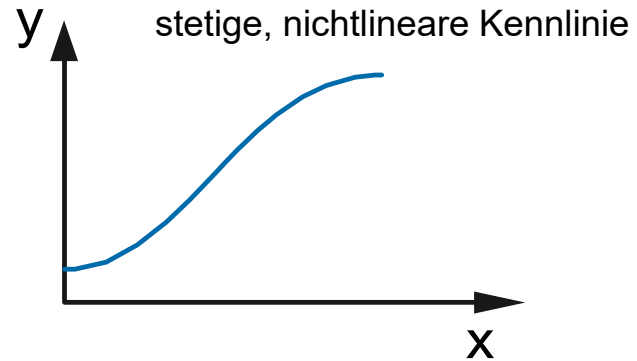
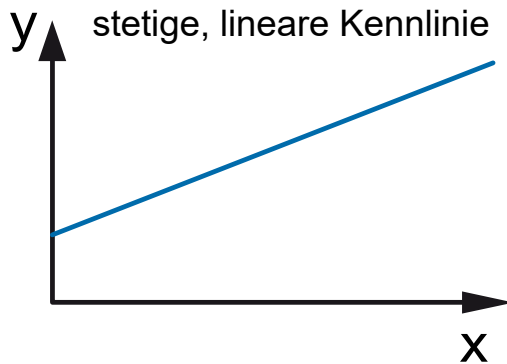
Polynomfunktion

$$y = a + b \cdot x + c \cdot x^2 + \dots$$

Exponentialfunktion

$$y = a + b \cdot e^x$$

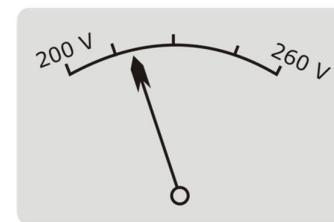
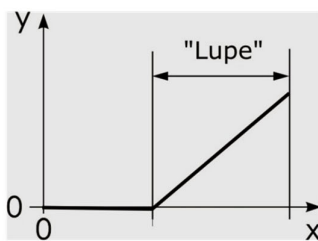




2.8 Kennlinien: Nullpunkt



a) Unterdrückter Nullpunkt:



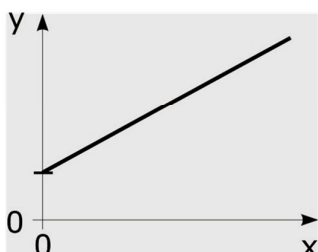
b) Gleichwert- (=Offset-)behafteter Nullpunkt: Merkmal:

Nullpunkt:

$$y > 0 \quad \text{für} \quad x = 0$$

Anwendung: Fehlererkennung bei

- Geräteausfall, Leitungsbruch,
- Gleichertschwankungen des Nullpunktes können unipolar Gemessen werden.





Empfindlichkeit E im Arbeitspunkt AP:

Fragestellung: ein Messwert (Eingangsgröße) x_m führt zu welcher Messgröße (Ausgangsgröße) y_m ?



$$E = \left. \frac{dy}{dx} \right|_{AP} \approx \left. \frac{\Delta y}{\Delta x} \right|_{AP}$$

$$y_m \approx y_{AP} + E \cdot (x_m - x_{AP})$$

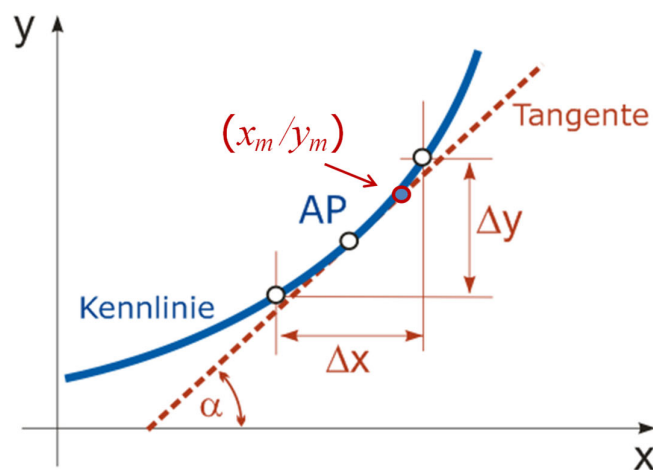
→ Linearisierung um den AP

→ zulässiger Lin.-Fehler bestimmt

Größe des Bereichs um den AP

Hinweis: Falls Gerade $y = m \cdot x \rightarrow$

$E = m = \text{Steigung} = \text{konstant}$



Beispiel i.d. Vorlesung: Linearisierung eines Temperaturmesswiderstands vom Typ PT100 um einen Arbeitspunkt $T=20^\circ\text{C}$

2.9 Empfindlichkeit (Sensitivity) von Messgliedern



Empfindlichkeit E im linearen

Bereich:

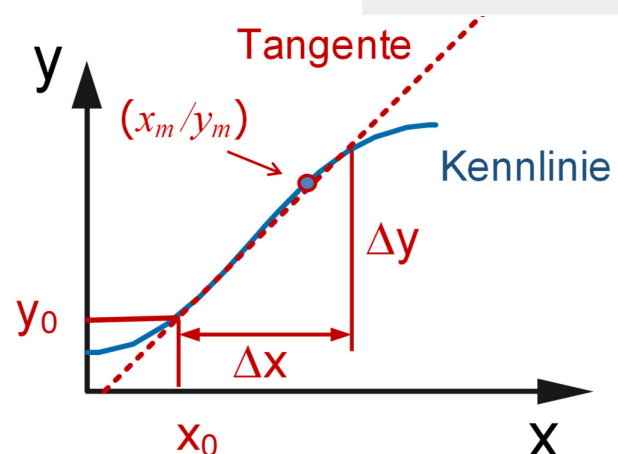


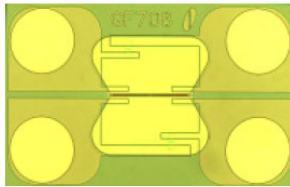
$$E = \frac{dy}{dx} \approx \frac{\Delta y}{\Delta x}$$

$$y_m \approx y_0 + \frac{\Delta y}{\Delta x} (x_m - x_0)$$

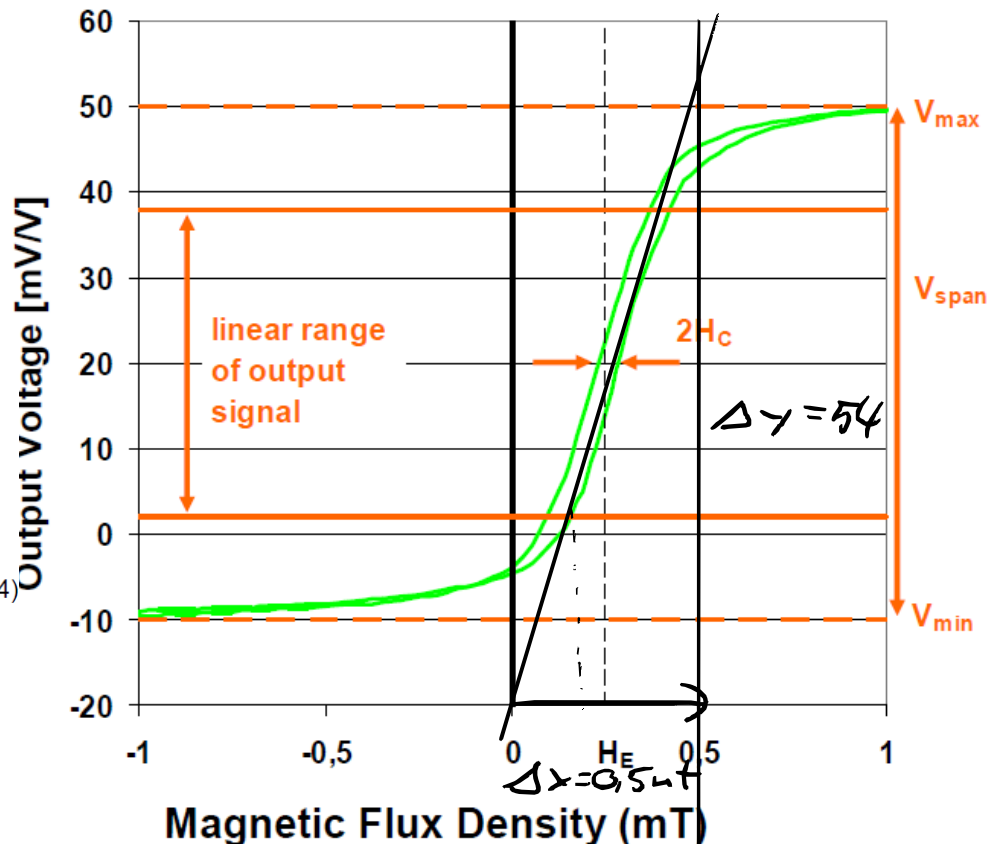
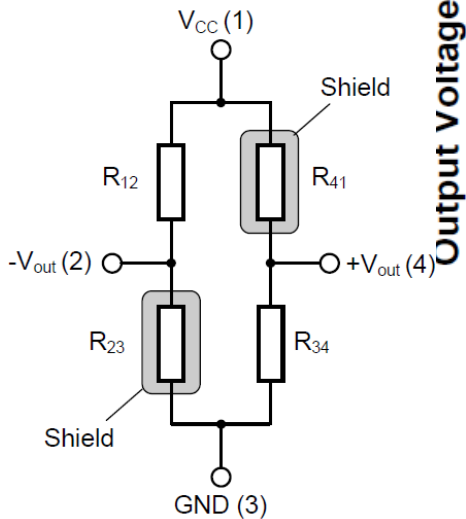
$$= y_0 + E (x_m - x_0)$$

Im oberen Beispiel wird nicht symmetrisch um den AP, sondern entlang eines Eingangsbereichs linearisiert





GF708ACA



Quelle: Sensitac, Datasheet
GF708.DSE.03

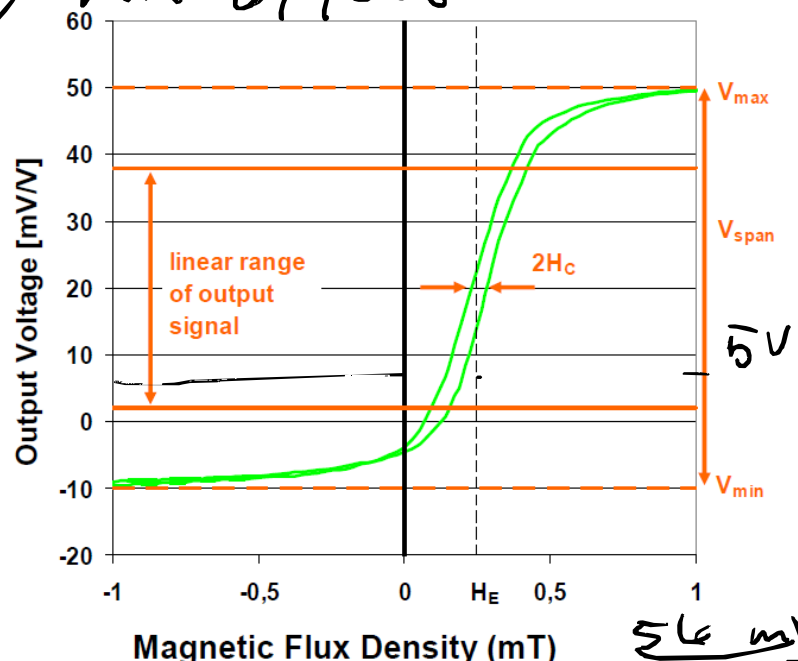
Übung 2.0: MagnetoResistive Magnetic Field Sensor



Bei dem Sensor handelt es sich um ein Giant MagnetoResistive (GMR) Sensor, wie er zur Abstands-/Lagemessung verwendet werden kann.

*stetig nicht linear
mit Hysteresis
mit Offset*

- Ordnen Sie den Kennlinie-Typ gemäß den zuvor genannten Charakteristika zu.
- Bestimmen Sie den Wert für die Empfindlichkeit $E = \text{const.}$ im linearen Bereich.
- Bestimmen Sie den Wert für die Empfindlichkeit E_{5V} , wenn die Brücke mit $V_{cc} = +5V$ versorgt wird.
- Diskussion: Wie kommt man zur Funktion $E(x)$, wenn der Sensor auch außerhalb des linearen Bereichs betrieben werden soll?



Quelle: Sensitac, Datasheet
GF708.DSE.03

$$E = \frac{56 \text{ mV}}{0.5 \text{ mT}} = 108 \frac{\text{mV}}{\text{mT}}$$

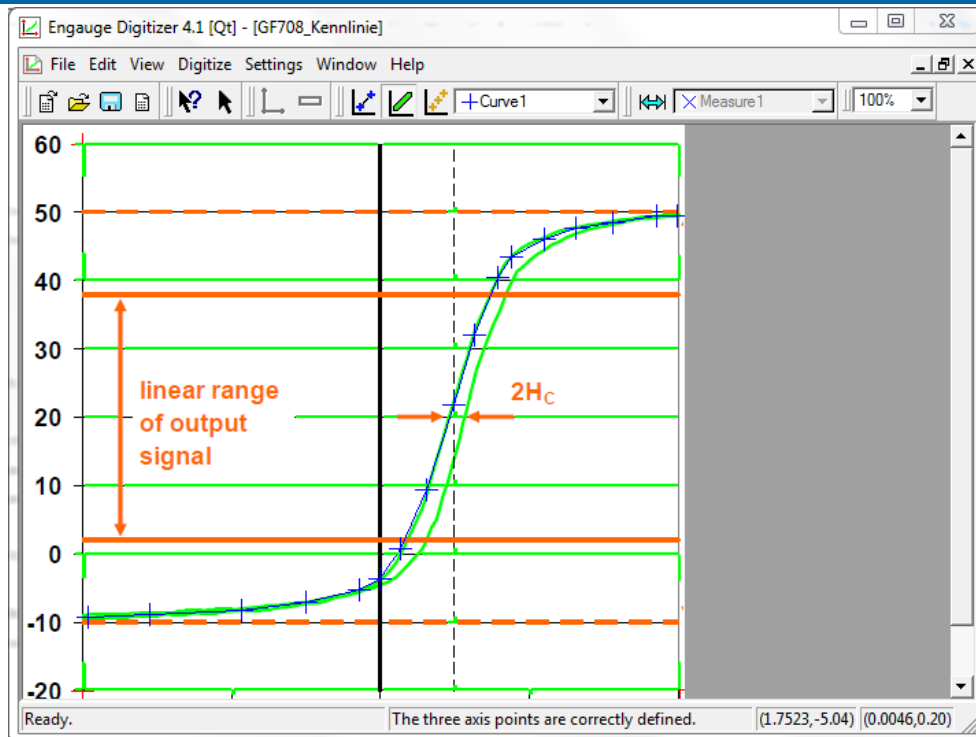
$$E_{lin} = 120 \frac{mV}{mT}$$

$$\begin{aligned} c) E_{5V} &= E_{lin} \cdot V_{CC} = 120 \frac{mV}{mT} \cdot 5V \\ &= \underline{\underline{600 \frac{mV}{mT}}} \end{aligned}$$

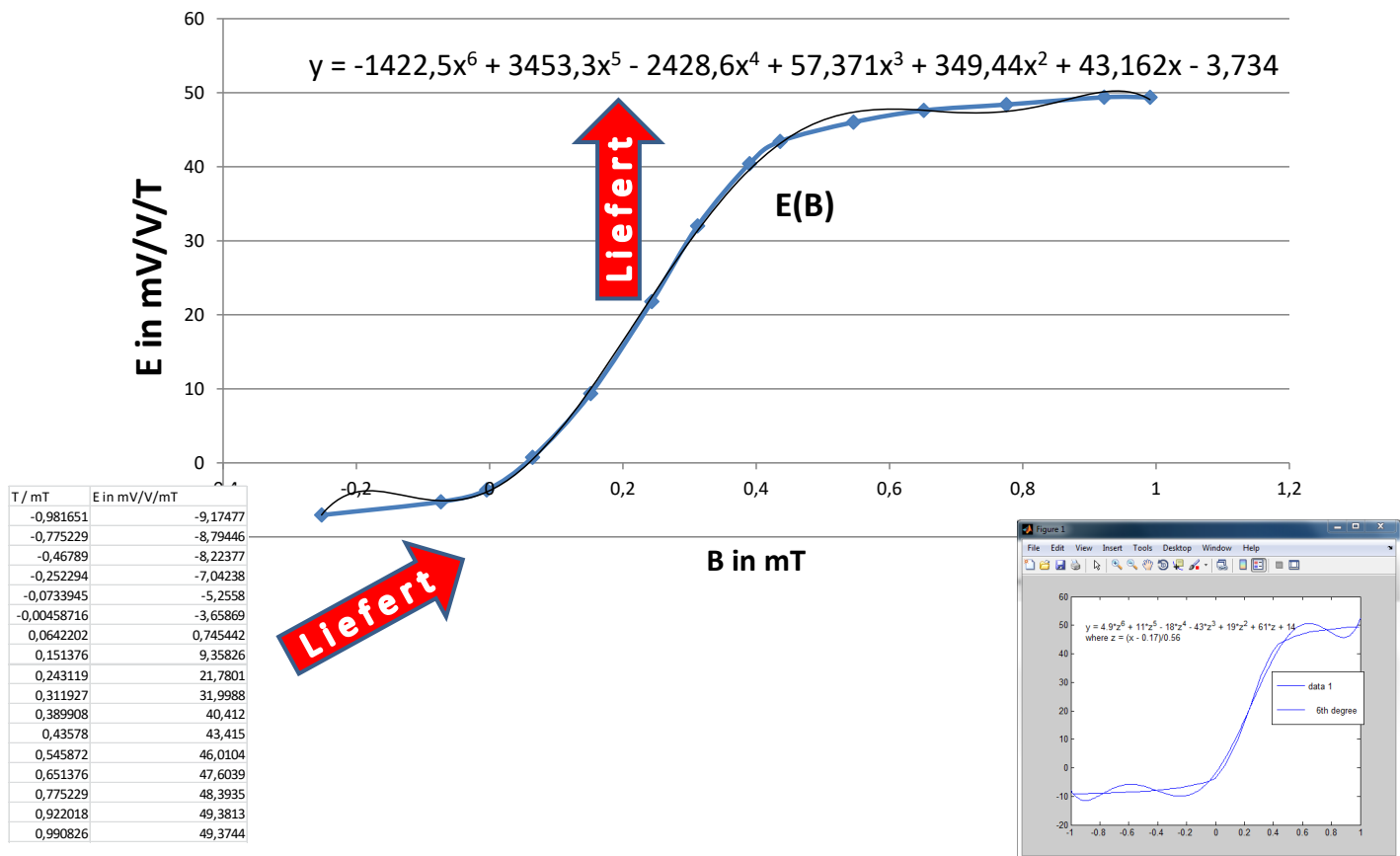
d) mathematische Annäherung der Kurve
und dann ableiten

- Im vorigen Beispiel: wg. linearer Kennlinie $y = f(x) = E \cdot x$ war die Empfindlichkeit $dy/dx = E = \text{const.}$
- Was tun, wenn ein Sensor außerhalb des linearen Bereichs betrieben werden soll?
 - Dann gilt $E(x) = dy/dx \neq \text{const.}$
- Suche der Kennlinienfunktion per Kurvenfit
- Kennlinienfunktion bestimmen per Kurve im Datenblatt
 - Eleganter Ansatz: Digitalisieren Sie die Kurve z.B. mit „Engauge Digitizer“ oder „Plot Digitizer“ (beides quelloffene Sourceforge-Projekte)
 - Exportieren Sie die Daten nach Excel, Matlab oder ein anderes Tool mit Kurvenfitfunktion
 - Bestimmen Sie die Kennlinienfunktion
 - Excel: im XY-Plot Trendlinie hinzufügen, dann „Formel im Diagramm anzeigen“
 - Matlab: in Figure, Tools -> Basic Fittings
- Dann differenzieren $E(x) = dy/dx$

Übung 2.0 Beispiel: Digitalisierung mit Engauge Digitizer



T / mT	E in mV/V/mT
-0,981651	-9,17477
-0,775229	-8,79446
-0,46789	-8,22377
-0,252294	-7,04238
-0,0733945	-5,2558
-0,00458716	-3,65869
0,0642202	0,745442
0,151376	9,35826
0,243119	21,7801
0,311927	31,9988
0,389908	40,412
0,43578	43,415
0,545872	46,0104
0,651376	47,6039
0,775229	48,3935
0,922018	49,3813
0,990826	49,3744



Übung 2.0 Bestimmung der Empfindlichkeitsfunktion $E=f(x)$

Funktion der Kennlinie:

$$y = -1422,5x^6 + 3453,3x^5 - 2428,6x^4 + 57,371x^3 + 349,44x^2 + 43,162x - 3,734$$

Funktion der Empfindlichkeit:

$$E(x) = \frac{dy}{dx} = 6 \cdot (-1422,5x^5) + 5 \cdot 3453,3x^4 - 4 \cdot 2428,6x^3 + 3 \cdot 57,371x^2 + 2 \cdot 349,44x + 43,162$$

Beispiele:

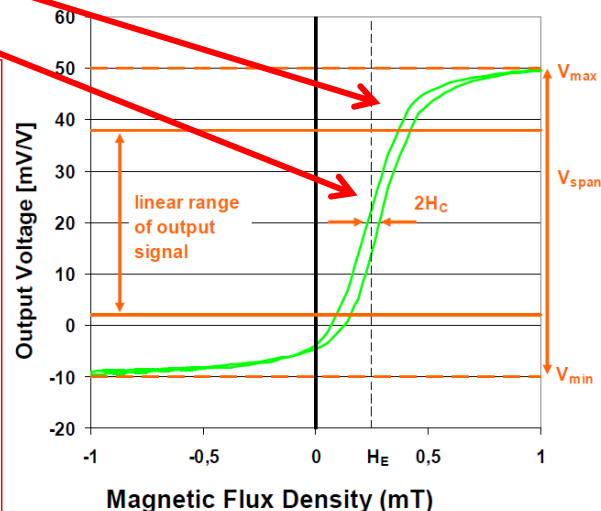
$$E(x = 0,4 \text{ mT}) = 83 \text{ mV/V/mT}$$

$$E(x = 0,3 \text{ mT}) = 125 \text{ mV/V/mT}$$



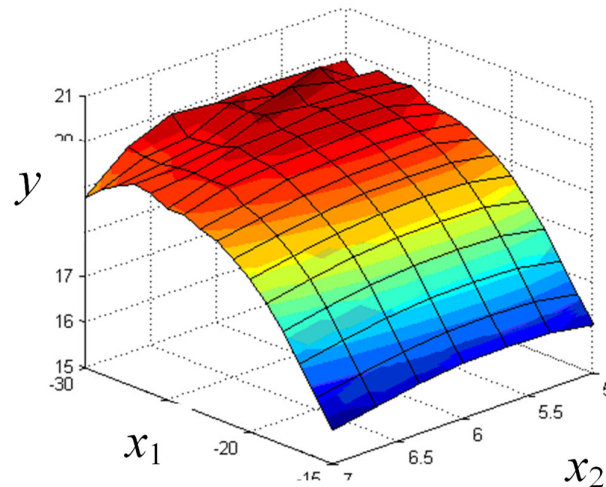
Wird mit $E(x)$ gearbeitet, so muss für kleine Fehler der **Eingangsbereich Δx** klein sein.

Alternativen: Verwendung Kennlinienfunktion oder „Look-up Table“





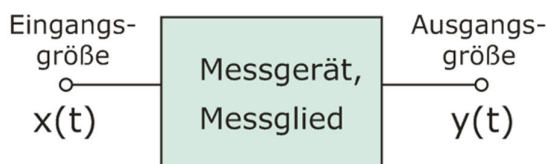
Sonderfall 2: Ausgangssignal hängt von mehreren Eingangsgrößen x_i ab, sogen. "Querempfindlichkeit" (häufig unerwünscht)



Lösung mit partiellen Ableitungen:

$$E = \sum_{i=1}^n \frac{\partial y}{\partial x_i} \quad \Delta y = \sum_{i=1}^n \frac{\partial y}{\partial x_i} \Delta x_i = E_1 \Delta x_1 + E_2 \Delta x_2 + \dots \quad \text{für } \Delta x_i \ll x_i$$

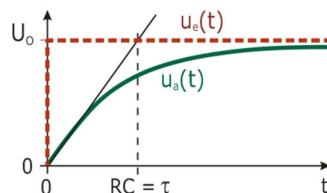
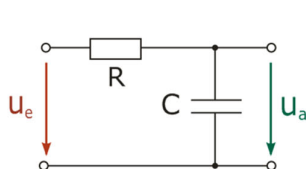
2.10 Dynamisches Verhalten von Messgliedern



$y(t)$ kann im Allgemeinen nicht mit Hilfe der Kennlinie allein aus $x(t)$ bestimmt werden, $y(t)$ ist beispielsweise phasenverschoben!
Bei Wechselgrößen besteht Frequenzabhängigkeit (Amplitude, Phase)

Physikalische Ursachen: Trägheit, Energiespeicher (elektr., mech., therm.) z.B. C, L, m

Beispiel: RC-Tiefpass



Stationär gilt: $U_a = U_e$

Beschreibung des Zeitverhaltens z.B. mit Hilfe der Sprungantwort:

1. $U_e(t)$ sprungförmig ändern
2. $U_a(t)$ messen

Wichtig:

- * Einschwingvorgänge abwarten!
- * Vorsicht bei automatischer Messwerterfassung!
- * Wartezeit programmieren!



Normen besitzen den Charakter von Empfehlungen, sie können durch Rechtsvorschriften oder Verträge verbindlich werden. Normen können (müssen aber nicht) als "Stand der Technik" angesehen werden (wichtiger rechtlicher Begriff).

Für die Elektrotechnik bedeutsam
(mit Gültigkeitsbereich):

- DIN- Normen (D)
- EN- Normen (EU)
- IEC-Normen (weltweit)

Norm

- allgemein anerkannter Standard
- durch Normung festgelegte anerkannte Regel der Technik

Sie sind erforderlich für die

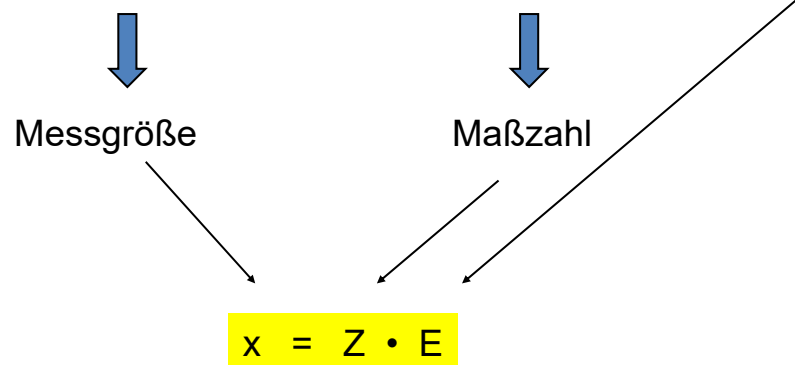
- Kompatibilität
- Austauschbarkeit
- Vergleichbarkeit
- Sicherheit
- Zuverlässigkeit

von Systemen,
Zubehörteilen
und Prozessen

2.12 Messtechnische Einheiten: Maßzahl und Einheit



Physikalische Größe = Zahlenwert • Einheit



- Metrische Internationale Einheitensystem SI (franz.: Système international d'unités): das am weitesten verbreitete System, in Deutschland per DIN 1301 seit 1969 verbindlich.
- Länder ohne metrisches Maßsystem: Liberia, Myanmar und die USA.
- Einheitenzeichen sind keine Abkürzungen, sondern mathematische Objekte
- Werden Einheiten durch Gleichungen verknüpft, in denen nur der Zahlenfaktor Eins auftritt (z. B. $1 \text{ J} = 1 \text{ Nm}$), so nennt man diese Einheiten **kohärent**; ist der Zahlenfaktor ungleich Eins (z. B. $1 \text{ h} = 3600 \text{ s}$), sind diese **inkohärenten**.

Zum Weiterlesen (Moodle): PTB-Mitteilungen 117 (2007), Heft 2, Themenschwerpunkt: Das internationale Einheitensystem (SI)



Zehnerpotenz	Vorsatz	Vorsatzzeichen	Zehnerpotenz	Vorsatz	Vorsatzzeichen
10^{18}	Exa	E	10^{-1}	dezi	d
10^{15}	Peta	P	10^{-2}	centi	c
10^{12}	Tera	T	10^{-3}	milli	m
10^9	Giga	G	10^{-6}	micro	μ
10^6	M ega	M	10^{-9}	nano	n
10^3	kilo	k	10^{-12}	piko	p
10^2	hekto	h	10^{-15}	femto	f
10	deka	da	10^{-18}	atto	a

2.13 SI-Basiseinheiten (DIN 1301)



Verwendung von	* SI - Basiseinheiten * abgeleitete SI-Einheiten * genormte Vorsätze (kilo, Mega, ...) * weitere noch zugelassene Einheiten ($^{\circ}\text{C}$, kWh, km/h, h, min, ...)
----------------	--

SI - Basiseinheiten	Basisgröße	Zeichen	Basiseinheit	Zeichen der Basiseinheit
	Länge	l	Meter	m
	Masse	m	Kilogramm	kg
	Zeit	t	Sekunde	s
	elektr. Stromstärke	I	Ampere	A
	Temperatur	T	Kelvin	K
	Stoffmenge	n	Mol	mol
	Lichtstärke	I_v	Candela	Cd



Ehemals verkörperten
Referenzobjekte wie
z.B.

- „Ur“meter
 - „Ur“kilogramm
- das Referenzmaß.



<https://www.wenninger-geo-museum.com>

Heute bilden
Experimente unter
Einbeziehung von
Naturkonstanten die
Definitionsgrundlage
der Basiseinheiten.



2.15 Definierenden Konstanten des SI Einheitensystems



Quelle: Infoblatt des PTB,
Das neue Internationale
Einheitensystem (SI),
05.2020

Definierende Konstanten		
Name	Zeichen	Wert
Hyperfeinübergangsfrequenz des Cäsiumatoms	$\Delta\nu_{\text{Cs}}$	9 192 631 770 Hz
Lichtgeschwindigkeit	c	299 792 458 m s ⁻¹
Planck-Konstante	h	6,626 070 15 · 10 ⁻³⁴ J s
Elementarladung	e	1,602 176 634 · 10 ⁻¹⁹ C
Boltzmann-Konstante	k	1,380 649 · 10 ⁻²³ J K ⁻¹
Avogadro-Konstante	N_A	6,022 140 76 · 10 ²³ mol ⁻¹
Photometrisches Strahlungsäquivalent	K_{cd}	683 lm W ⁻¹

2.16 Die sieben Basiseinheiten im neuen SI (seit 2019)



Einheit	Definition	Umrechnung	Diagramm
Sekunde (s)	Die Sekunde ist die SI-Einheit der Zeit. Sie ist definiert, indem der numerische Wert der Übergangsfrequenz $\Delta\nu_{\text{Cs}}$ (dem ungestörten Übergang zwischen den beiden Hyperfeinstrukturniveaus des Grundzustands des ^{133}Cs -Atoms) festgelegt wird zu 9 192 631 770, ausgedrückt in der Einheit Hz bzw. s^{-1} .	$1 \text{ s} = 9\,192\,631\,770 / \Delta\nu_{\text{Cs}}$	
Meter (m)	Der Meter ist die SI-Einheit der Länge. Er ist definiert, indem der numerische Wert der Lichtgeschwindigkeit c im Vakuum festgelegt wird zu 299 792 458, ausgedrückt in der Einheit m s^{-1} , wobei die Sekunde über die Cäsiumfrequenz $\Delta\nu_{\text{Cs}}$ definiert ist.	$1 \text{ m} = (c / 299\,792\,458) \text{ s}$ $= 30,663\,318... \text{ c} / \Delta\nu_{\text{Cs}}$	
Kilogramm (kg)	Das Kilogramm ist die SI-Einheit der Masse. Es ist definiert, indem der numerische Wert der Planck-Konstante h festgelegt wird zu $6,626\,070\,15 \cdot 10^{-34}$, ausgedrückt in der Einheit J s bzw. $\text{kg m}^2 \text{ s}^{-1}$, wobei der Meter und die Sekunde über die Konstanten $\Delta\nu_{\text{Cs}}$ und c definiert sind.	$1 \text{ kg} = (h / 6,626\,070\,15 \cdot 10^{-34}) \text{ m}^2 \text{ s}$ $= 1,475\,521... \cdot 10^{40} h \Delta\nu_{\text{Cs}} / c^2$	

Quelle: Infoblatt des PTB, Das neue Internationale Einheitensystem (SI), 05.2020

2.16 Die sieben Basiseinheiten im neuen SI (seit 2019)



Einheit	Definition	Umrechnung	Diagramm
Ampere (A)	Das Ampere ist die SI-Einheit der elektrischen Stromstärke. Es ist definiert, indem der numerische Wert der Elementarladung e festgelegt wird zu $1,602\,176\,634 \cdot 10^{-19}$, ausgedrückt in der Einheit C bzw. A s, wobei die Sekunde über $\Delta\nu_{\text{Cs}}$ definiert ist.	$1 \text{ A} = e / (1,602\,176\,620\,8 \cdot 10^{-19}) \text{ s}^{-1}$ $= 6,789\,687... \cdot 10^8 \Delta\nu_{\text{Cs}} e$	
Kelvin (K)	Das Kelvin ist die SI-Einheit der thermodynamischen Temperatur. Es ist definiert, indem der numerische Wert der Boltzmann-Konstante k festgelegt wird zu $1,380\,649 \cdot 10^{-23}$, ausgedrückt in der Einheit J K^{-1} bzw. $\text{kg m}^2 \text{ s}^{-2} \text{ K}^{-1}$, wobei Kilogramm, Meter und Sekunde über die Konstanten h , c und $\Delta\nu_{\text{Cs}}$ definiert sind.	$1 \text{ K} = (1,380\,649 \cdot 10^{-23} / k_{\text{B}}) \text{ kg m}^2 \text{ s}^{-2}$ $= 2,266\,665... \Delta\nu_{\text{Cs}} h / k_{\text{B}}$	
Mol (mol)	Das Mol ist die SI-Einheit der Stoffmenge eines Systems, das aus spezifischen Einzelteilchen wie Atomen, Molekülen, Ionen, Elektronen, anderen Teilchen oder spezifizierten Gruppen solcher Teilchen besteht. Es ist definiert, indem der numerische Wert der Avogadro-Konstante N_{A} festgelegt wird zu $6,022\,140\,76 \cdot 10^{23}$, ausgedrückt in der Einheit mol^{-1} .	$1 \text{ mol} = 6,022\,140\,857 \cdot 10^{23} / N_{\text{A}}$	

Quelle: Infoblatt des PTB, Das neue Internationale Einheitensystem (SI), 05.2020



Einheit	Definition	Umrechnung	Diagramm
Candela (cd)	Die Candela ist die Lichtstärke in einer bestimmten Richtung. Sie ist definiert, indem der numerische Wert der Strahlstärke K_{cd} einer monochromatischen Strahlung der Frequenz $540 \cdot 10^{12}$ Hz, festgelegt wird zu 683, ausgedrückt in der Einheit lm W^{-1} bzw. cd sr W^{-1} bzw. $\text{cd sr kg}^{-1} \text{m}^{-2} \text{s}^3$, wobei Kilogramm, Meter und Sekunde über die Konstanten h , c und $\Delta\nu_{Cs}$ definiert sind.	$1 \text{ cd} = (K_{cd}/683) \text{ kg m}^2 \text{ s}^{-3} \text{ sr}^{-1}$ $= 2,614830 \cdot 10^{10} \Delta\nu_{Cs} h \cdot K_{cd}$	

Quelle: Infoblatt des PTB, Das neue Internationale Einheitensystem (SI), 05.2020

2.17 Abgeleitete SI-Einheiten



Größe	Zeichen	Einheit	Einheitenzeichen und Beziehung
Leistung	P	Watt	$1 \text{ W} = 1 \text{ VA} = 1 \text{ m}^2 \text{ kg/s}^3$ ($1 \text{ PS} \approx 735,5 \text{ W}$)
elektrische Spannung	U	Volt	$1 \text{ V} = 1 \text{ W} / \text{A} = 1 \text{ kg m}^2 / (\text{A s}^3)$
elektrischer Widerstand	R	Ohm	$1 \Omega = 1 \text{ V} / \text{A} = 1 \text{ kg m}^2 / (\text{A}^2 \text{ s}^3)$
elektrischer Leitwert	G	Siemens	$1 \text{ S} = 1 / \Omega = 1 \text{ A} / \text{V} = 1 \text{ A}^2 \text{ s}^3 / (\text{kg m}^2)$
Energie, Arbeit	E	Joule	$1 \text{ J} = 1 \text{ N m} = 1 \text{ VA s} = 1 \text{ kg m}^2/\text{s}^2$ ($1 \text{ kcal} \approx 4190 \text{ J}$)
Kraft	F	Newton	$1 \text{ N} = 1 \text{ kg m} / \text{s}^2$ ($1 \text{ kp} \approx 9,81 \text{ N}$)
Druck	P	Pascal	$1 \text{ Pa} = 1 \text{ N} / \text{m}^2 = 1 \text{ kg} / (\text{s}^2 \text{ m})$ ($1 \text{ bar} = 10^5 \text{ Pa}$, $1 \text{ Torr} \approx 133 \text{ Pa}$)
Frequenz	f	Hertz	$1 \text{ Hz} = 1 / \text{s}$
elektrische Kapazität	C	Farad	$1 \text{ F} = 1 \text{ As} / \text{V} = 1 \text{ A}^2 \text{ s}^4 / (\text{kg m}^2)$
Induktivität	L	Henry	$1 \text{ H} = 1 \text{ Vs} / \text{A} = 1 \text{ kg m}^2 / (\text{A}^2 \text{ s}^2)$
Ladung	Q	Coulomb	$1 \text{ C} = 1 \text{ As}$
elektrische Flussdichte	D	C/m ²	$1 \text{ C/m}^2 = 1 \text{ As/m}^2$
magnetischer Fluss	Φ	Weber	$1 \text{ Wb} = 1 \text{ Vs} = 1 \text{ kg m}^2 / (\text{A s}^2)$ ($1 \text{ Maxwell} = 10^{-8} \text{ Wb}$)
magnetische Flussdichte	B	Tesla	$1 \text{ T} = 1 \text{ Vs} / \text{m}^2 = 1 \text{ kg} / (\text{A s}^2)$ ($1 \text{ Gauß} = 10^{-4} \text{ T}$)
elektrische Feldstärke	E	V/m	$1 \text{ V/m} = 1 \text{ kgm}/(\text{As}^3)$
magnetische Feldstärke	H	A/m	1 A/m ($1 \text{ Oersted} \approx 79,6 \text{ A/m}$)
ebener Winkel	α	Radian	$1 \text{ rad} = 1 \text{ m} / \text{m}$
Raumwinkel	Ω	Steradian	$1 \text{ sr} = 1 \text{ m}^2 / \text{m}^2$
Lichtstrom	Φ	Lumen	$1 \text{ lm} = 1 \text{ cd} / \text{sr}$
Beleuchtungsstärke	E _v	Lux	$1 \text{ lx} = 1 \text{ lm} / \text{m}^2$
Energiedosis	D	Gray	$1 \text{ Gy} = 1 \text{ J} / \text{kg}$ ($1 \text{ Rad} = 10^{-2} \text{ Gy}$)
Aktivität einer radioaktiven Substanz	A	Becquerel	$1 \text{ Bq} = 1/\text{s}$ ($1 \text{ Curie} = 3,7 \cdot 10^{10} \text{ Bq}$)



- Größengleichungen: die physikalischen Größen ohne Einheiten miteinander verknüpft
- Beispiel: elektrische Beweglichkeit u definiert als Quotient der Driftgeschwindigkeit v und elektrischer Feldstärke E :

$$u = v/E$$

- Einheitengleichung: die abgeleitete Einheit für u

$$[u] = (\text{m/s})/(\text{V/m}) = \text{m}^2 \text{V}^{-1} \text{s}^{-1}$$

Tipp: wenn Sie eine Größengleichung herleiten müssen und dann den Zahlenwert berechnen, dann verwenden Sie auch für alle Zwischenschritte stets Zahlenwerte und Einheiten (vgl. Übung 2.1). Passt zum Endergebnis dann nicht die Einheit, dann war die Herleitung fehlerhaft.

- Eckige Klammern: um eine physikalische Größe, aber nicht um **Einheiten** (kommt in der engl. Fachliteratur häufig vor)
- Ungünstig: Zahlenwertgleichung, die statt der physikalischer Größen nur ihre Maßzahlen und separat die Maßeinheit angegeben

Übung 2.1 Rechnen mit Größengleichungen und Einheiten



Übung 2.1:

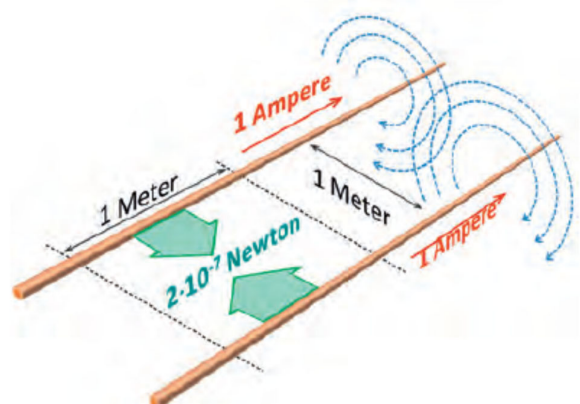
Bis 2019 wurde die Basiseinheit 1 A definiert als

- Stärke eines zeitlich unveränderlichen elektrischen **Stromes** I , der durch zwei im Abstand a von **1 Meter** voneinander angeordnete geradlinige, unendlich lange Leiter von vernachlässigbar kleinem kreisförmigen Querschnitt fließt, so dass zwischen diesen Leitern **pro Meter Leiterlänge** l die Kraft F von **$2 \cdot 10^{-7}$ Newton** hervorgerufen wird.

Überprüfen Sie unter Verwendung der korrekten Einheiten die Definition, indem Sie die Kraft berechnen.

Es gelte:

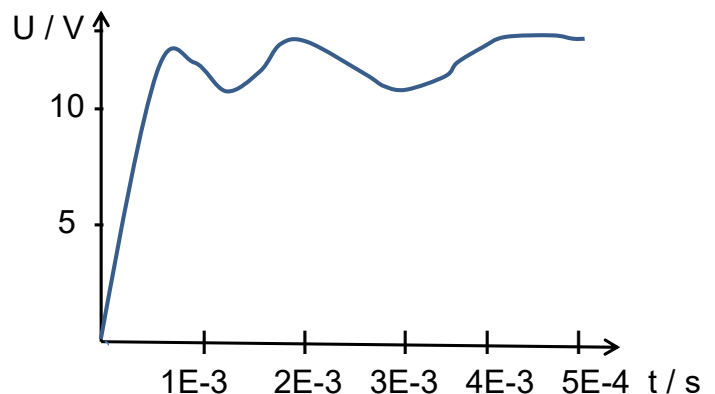
$$F = l\mu_0 \frac{I^2}{2\pi a}$$





☹ falsch	😊 richtig	☹ falsch	😊 richtig	😊 richtig	😊 richtig	😊 richtig	😊 richtig
U[V]	engl./am. E (V/m)	U in [V]	U in V	U/V	U	E/(V/m)	E in V/m
0,1	0.1	0,1	0,1	0,1	0,1 V	0,1	0,1
0,2	0.2	0,2	0,2	0,2	0,2 V	0,2	0,2
...	...	...	...	...	...	...	...

Wichtig: Größe und Einheit korrekt auch in Graphen verwenden, z.B.



Graphen ohne korrekte Größen und Einheiten sind wertlos! Häufiger Fehler in der Praxis.



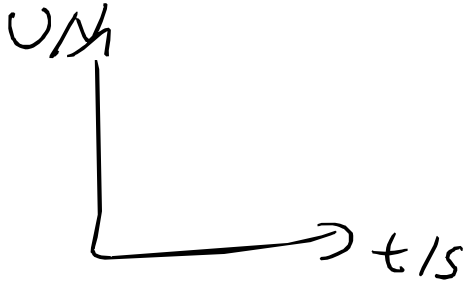
für Pegel: meist logarithmisch mit Bezugswert

Größe Bezugswert	Formelzeichen		Pegel Definition	Einheit, Kurzform	
	ausführlich	kurz		IEC	UIT
elektrische Leistung Bezugswert 1 W	L_p (re 1 W)	$L_{p/W}$	$10 \lg \frac{P}{1W} \text{ dB}$	dB(W)	dBW
elektrische Leistung Bezugswert 1 mW	L_p (re mW)	$L_{p/mW}$	$10 \lg \frac{P}{1mW} \text{ dB}$	dB(mW)	dBm
elektrische Spannung Bezugswert 1 V	L_U (re 1 V)	$L_{U/V}$	$20 \lg \frac{ U }{1V} \text{ dB}$	dB(V)	dBV
elektrische Spannung Bezugswert 1 μ V	L_U (re 1 μ V)	$L_{U/\mu V}$	$20 \lg \frac{ U }{1\mu V} \text{ dB}$	dB(μ V)	dB μ V
elektrische Feldstärke Bezugswert 1 μ V/m	L_E (re 1 μ V/m)	$L_{E/(\mu V/m)}$	$20 \lg \frac{ E }{1\mu V/m} \text{ dB}$	dB(μ V/m)	nicht dB μ V/m ☹

35

z.B. bei $2 \text{ ms} \rightarrow \frac{U}{V} = 11 = U = 11 \text{ V}$

↳ deswegen achsenbeschr.: $f(t)$





2.19 Messfehler, Messabweichung, Messunsicherheit

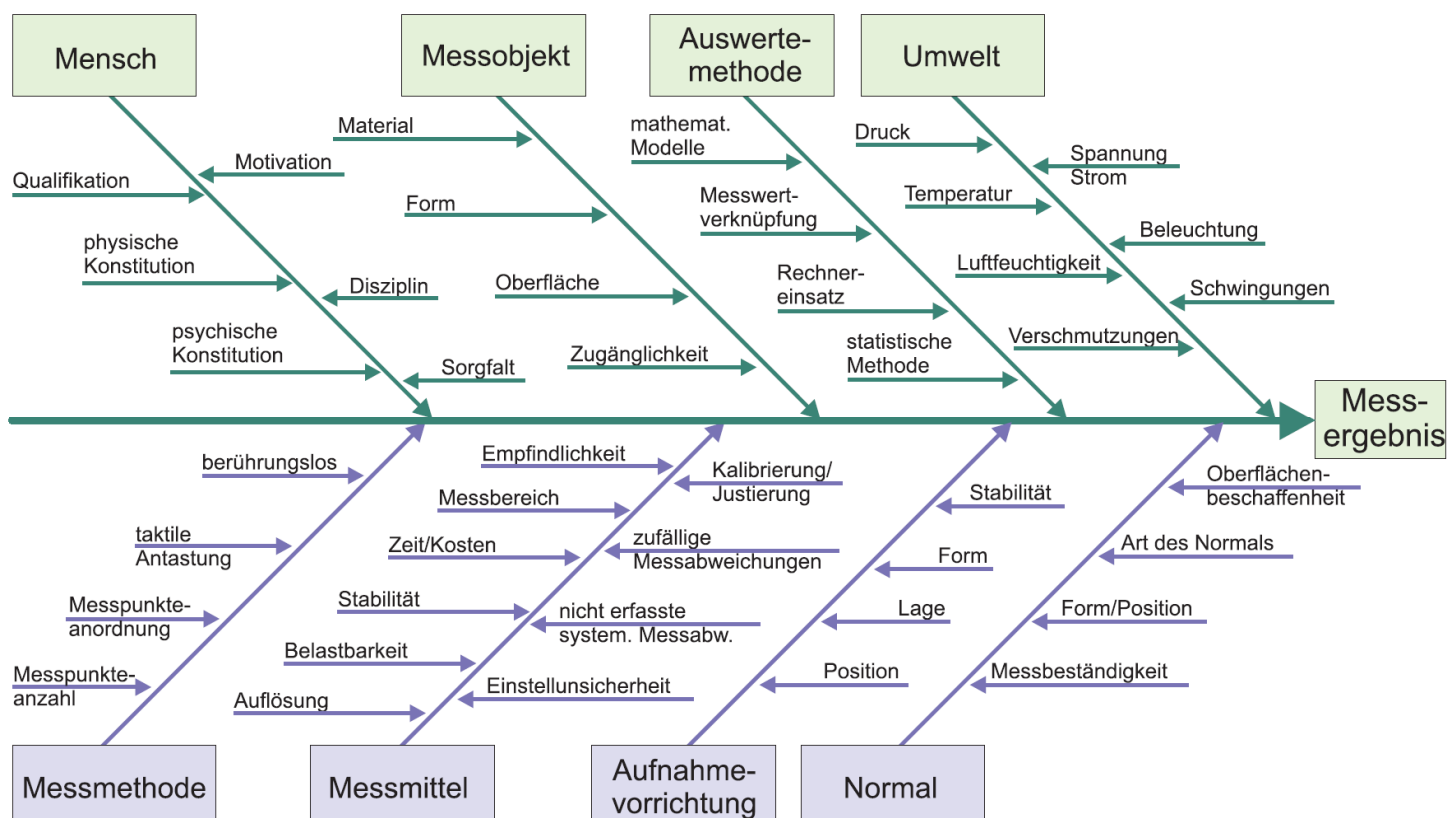
- Nach der Deutschen Norm DIN- 1319 von 1995 wurde der traditionelle Begriff 'Messfehler' durch den Begriff 'Messabweichung' bzw. seine Kurzform 'Abweichung' ersetzt.
- Der traditionelle Begriff Messfehler hieß nicht, dass ein Messergebnis „falsch“ ist (Ausnahme „Grobe Messfehler“). Noch heute werden Messfehler und Messabweichung synonym verwendet.
- Groben Messfehler: – vermeidbare – Effekte, die zu weit überhöhten Messabweichungen führen, z.B.:
 - falsches Ablesen (V statt mV)
 - defekte Messgeräte
 - Anwendung eines falschen Messprinzips
 - externe starke Störeinflüsse (Vibration, starke magnetische Störfelder, ...)
- Eine Messabweichung ist inhärenter Bestandteil jeder Messung.



DIN1319-4

- "Die Messunsicherheit ist von der Messabweichung deutlich zu unterscheiden. Letztere ist nur die Differenz zwischen einem der Messgröße zuzuordnenden Wert, z.B. einem Messwert oder dem Messergebnis, und dem wahren Wert der Messgröße. Die Messabweichung kann gleich Null sein, ohne daß dies bekannt ist. Diese Unkenntnis drückt sich in einer Messunsicherheit größer als Null aus."

2.20 Einflüsse auf ein Messergebnis





**Absolute
Messabweichung
(Fehler)**

= **Messwert**

-

Referenzwert

$$\Delta x = x - x_w$$

Realer Messwert x :

"Abgelesener Wert",
"angezeigter Wert",
"fehlerbehafteter
Wert" usw.

Ideeller Referenzwert x_w :

"Wahrer Wert",
"Theoretischer Wert",
"Bestwert", "Richtiger Wert",
usw.

Die Aufgabe des Messtechnikers ist, mit dem Messwert nahe an den Referenzwert zu gelangen, d.h. die Messabweichung zu minimieren.

Die absolute Abweichung f_{abs} besitzt ein Vorzeichen und eine Einheit:

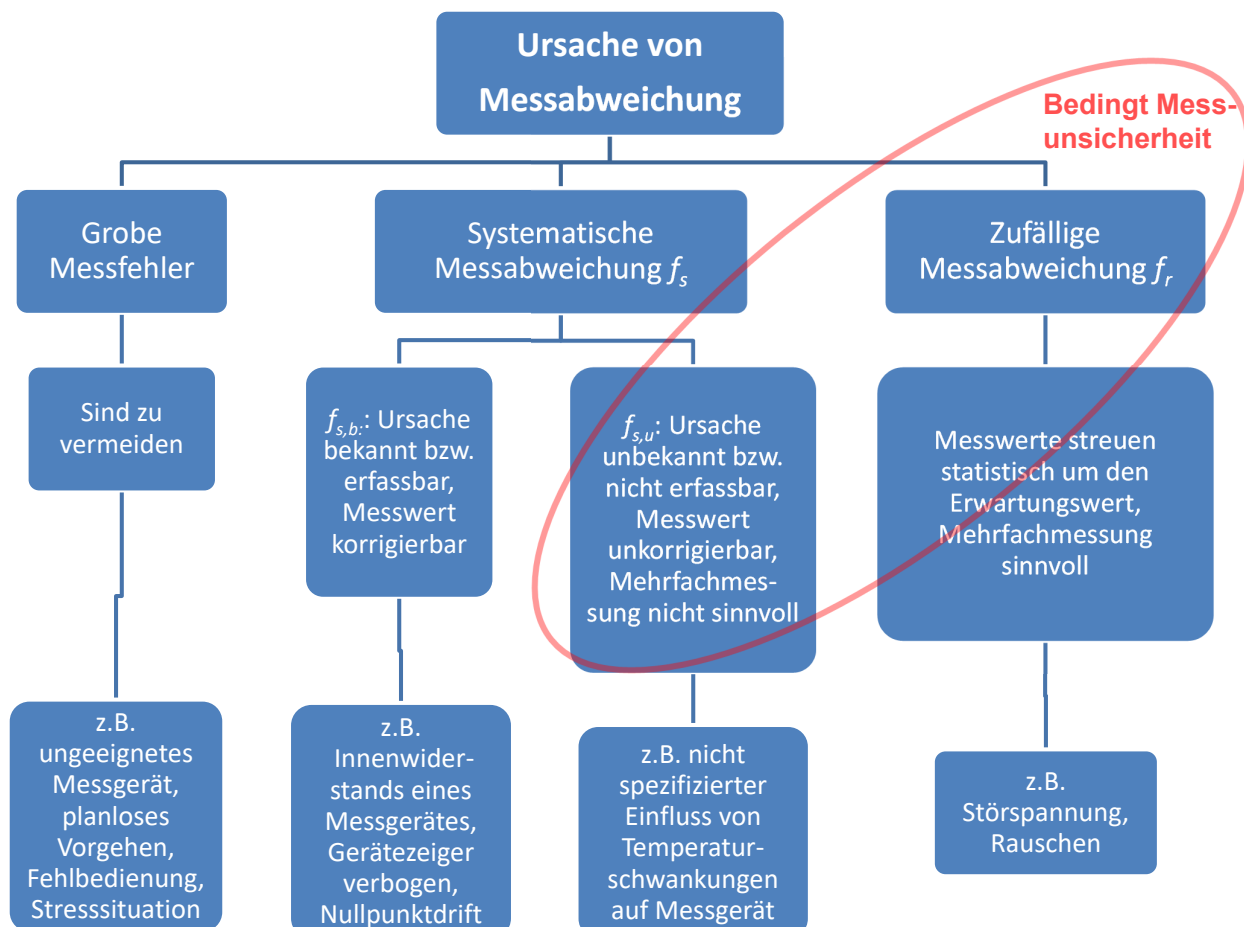
Beispiel: $I = I_x - \Delta I = 20 \text{ mA} - 2 \text{ mA} = (20 - 2) \text{ mA}$

Bezieht man die absolute Abweichung auf den Messwert, dann ergibt dies die

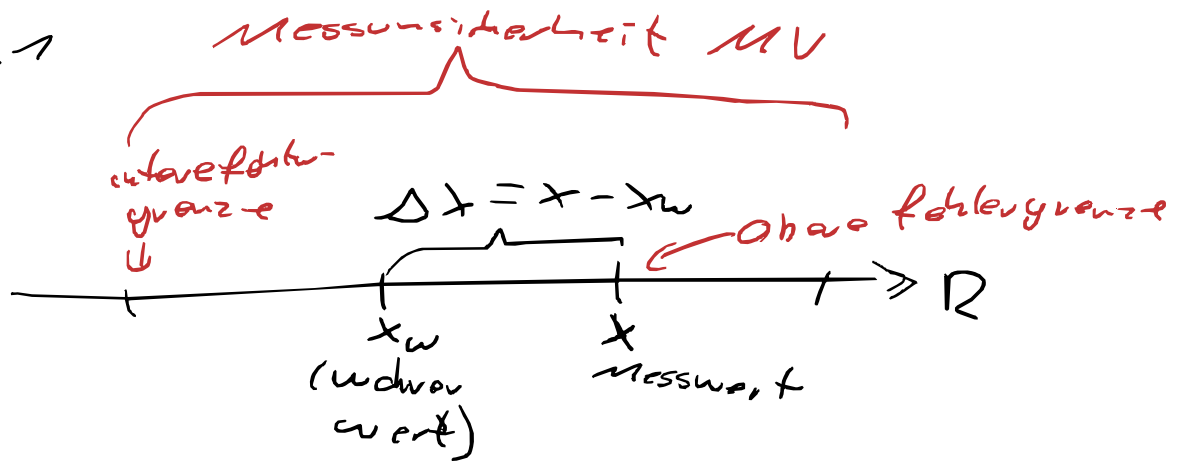
die **relative Abweichung**: $f_{rel} \approx \frac{\Delta x}{x} \cdot 100\%$ (Näherung für $f \ll 1$: $x \approx x_w$)

Beispiel: $I = I_x - (\Delta I / I_x) 100 \% = 20 \text{ mA} - 10\%$

2.22 Ursache von Messabweichung



4.1



$$x = R_x = 97,61 \Omega$$

Datenblatt genaugkeit $\pm 0,2\% + 3$

gemeint ist $\pm (0,2\% \times \text{Anzeigewert} + 3 \times \text{Auflösung})$

$$MV = \pm (0,2\% \cdot 97,61 \Omega + 3 \cdot 0,01 \Omega)$$

$$MV = \pm 0,23 \Omega$$

$$R \times \pm MV = 97,61 \Omega \pm 0,23 \Omega$$



- Ein Messergebnis besteht aus Zahlenwert, Einheit und Messunsicherheit.
- Die Anzahl der angegebenen Stellen soll zur Messunsicherheit passen.
- Beispiel: $I = (1,89 \pm 0,01) \text{ A}$ oder $I = 1,89 \text{ A} \pm 0,01 \text{ A}$
oder $I/A = 1,89 \pm 0,01$

- Was ist bei der Angabe folgenden Messergebnissen inkorrekt?

- $U = (24,1 \pm 0,1) \text{ V}$
- $l/\text{mm} = 3,141592 \pm 0,1$ *messungeneinheit passt nicht*
- $R = 4 \Omega \pm 10 \mu\Omega$
- $T = 21,59 \pm 0,02$ *keine Einheiten*
- $g = 9,81 \text{ m/s}^2$ *keine Messungeneinheit*
- $v = 59,3 \text{ km/h} \pm 0,25$ *Einheit fehlt hinten*

2.24 Messunsicherheit = Uncertainty in Measurement

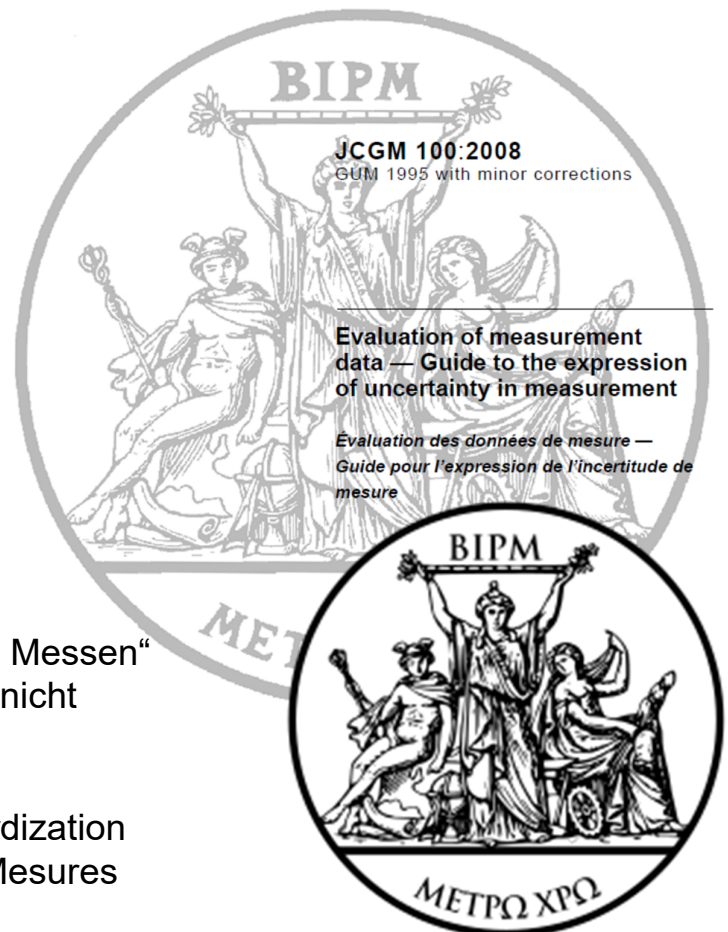


ISO/BIPM Leitfaden GUM:
„*Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement*“ (2008)

GUM ist anerkannter, internationale Standard!

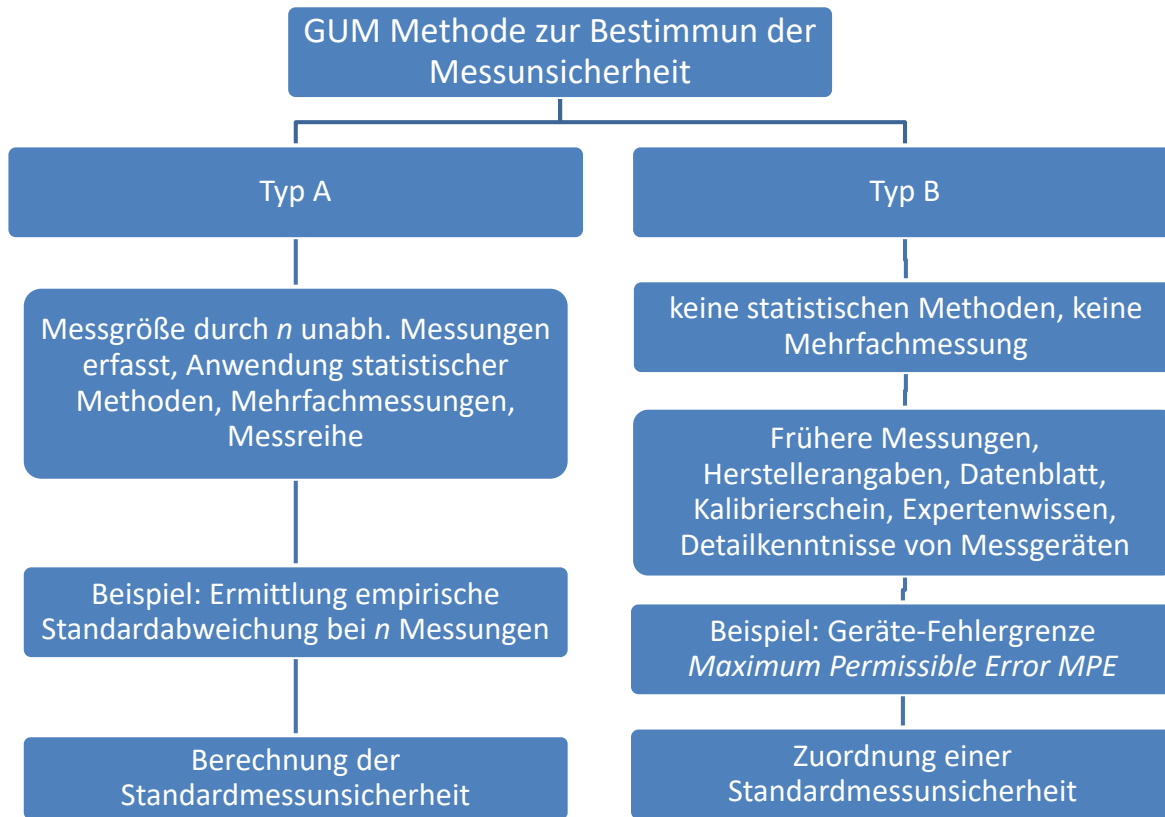
DIN hatte eine erste Version des GUM als „Leitfaden zur Angabe der Unsicherheit bei Messen“ (DIN V ENV 13005) übersetzt, aber bisher nicht weitergepflegt.

ISO: International Organization for Standardization
BIPM: Bureau International des Poids et Mesures



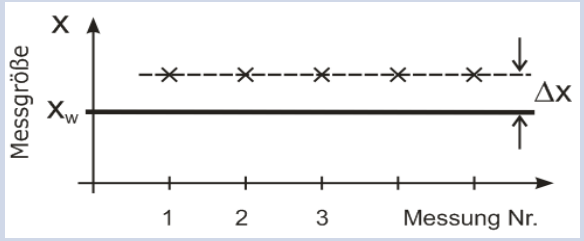
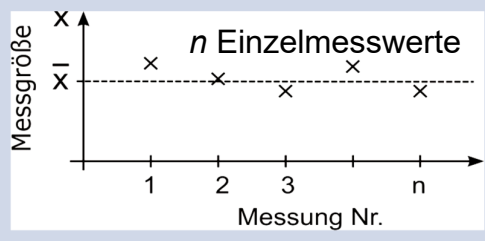


- GUM unterscheidet nicht zwischen zufälligen und systematischen Unsicherheitskomponenten
- Annahme: **systematische Messabweichungen** werden vorher korrigiert



2.26 Systematische vs. zufällige Messabweichung



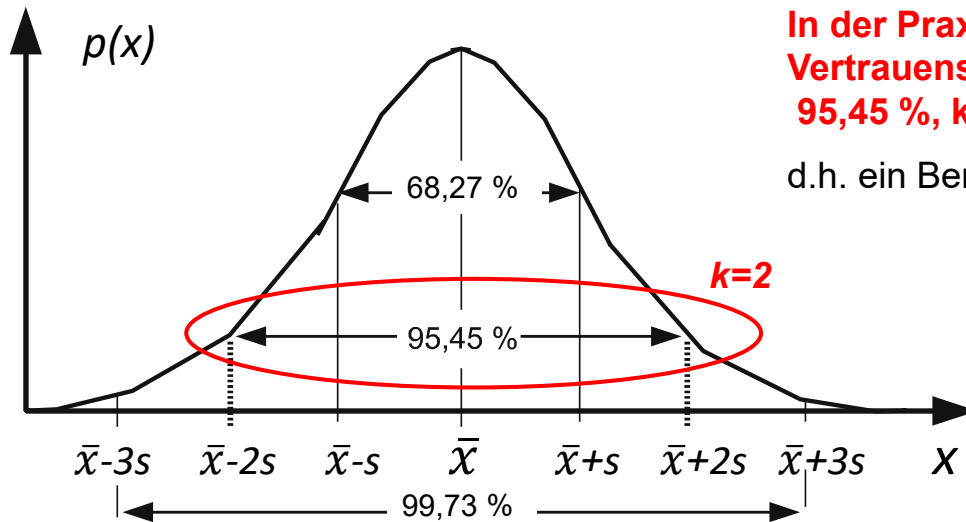
Systematische Messabweichung	Zufällige Messabweichung, Stichprobe
	 „Typ A“!
Annäherung an wahren Wert x_w durch Minimierung von Abweichung Δx	Mittelwert $\bar{x}$: beste Schätzung des wahren Wertes (systematische Messabweichung 0 oder korrigiert), Erwartungswert: $\bar{x} = \frac{1}{n} \cdot \sum_{i=1}^n x_i$
Messwerte streuen für wiederholte Messungen nicht sondern ergeben die gleiche, systematische Messabweichung	Empirische Standardabweichung der Stichprobe s oder σ („sigma“) als Maß der Streuung um $\bar{x}$ Unsicherheit der Einzelmessungen: $\sigma = s(x) = \sqrt{\frac{1}{n-1} \cdot \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}$ Oder „relative Standardabweichung“ (Variationskoeffizient) in %: $v = \frac{s}{\bar{x}} \cdot 100\%$

In der Praxis: Systematische und zufällige Abweichungen kommen oft gemischt vor und unbekannt-systematische und zufällige Einflüsse manchmal nicht einfach unterscheidbar!



Vertrauensbereich, Überdeckungsbereich, Konfidenzintervall oder auch Konfidenzniveau: Gibt Bereich mit einer Wahrscheinlichkeit an, in welcher sich ein (Zufalls-) Einzelwert befindet:

zu 68,27 % im Bereich $\pm 1 s(x_i)$, $k=1$
zu 95,45 % im Bereich $\pm 2 s(x_i)$, $k=2$
zu 99,73 % im Bereich $\pm 3 s(x_i)$, $k=3$



**In der Praxis häufig:
Vertrauensbereich von
95,45 %, kurz 95 %, also $k=2$**

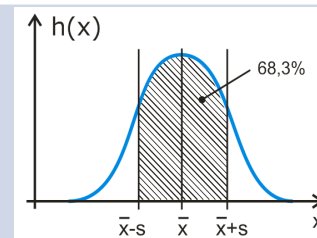
d.h. ein Bereich von $\pm 2s$ um $\bar{x}$.

Kombinierte Standardunsicherheit, combined standard uncertainty



Systematische Messabweichung

Messunsicherheit



Maximale Abweichung Δy („worst-case“ Gesamtfehler) : Produktsumme der partiellen Ableitungen und den Einzelfehlern Δx_i :

$$\Delta y_{\max} = \sum_{i=1}^N \frac{\partial f}{\partial x_i} \Delta x_i \quad \text{für } \Delta x_i \ll x_i$$

Wahrscheinliche Abweichung Δy_u (keine „worst-case“ Betrachtung) Produktsumme wird geometrisch addiert:

$$\Delta y_u = \pm \sqrt{\left(\frac{\partial f}{\partial x_1} \cdot \Delta x_1\right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial x_2} \cdot \Delta x_2\right)^2 + \text{usw.}}$$

Fortpflanzung von mehreren Unsicherheiten (früher „Gaußsches Fehlerfortpflanzungsgesetz“), auch: kombinierte Standardunsicherheit:

$$s(y) = \sqrt{\sum_{i=1}^N \left(\frac{\partial f}{\partial x_i}\right)^2 s^2(\bar{x}_i)}$$

Gemäß GUM:

5.1.2 The combined standard uncertainty $u_c(y)$ is the positive square root of the combined variance $u_c^2(y)$, which is given by

$$u_c^2(y) = \sum_{i=1}^N \left(\frac{\partial f}{\partial x_i} \right)^2 u^2(x_i) \quad (10)$$

where f is the function given in Equation (1). Each $u(x_i)$ is a standard uncertainty evaluated as described in 4.2 (Type A evaluation) or as in 4.3 (Type B evaluation). The combined standard uncertainty $u_c(y)$ is an estimated standard deviation and characterizes the dispersion of the values that could reasonably be attributed to the measurand Y (see 2.2.3).

Quelle: Evaluation of measurement data —
Guide to the expression of uncertainty in
measurement JCGM 100:2008

2.28 Student'sche t- Verteilung für $n < 200$

Gleichung $\sigma = s(x_i) = \sqrt{\frac{1}{n-1} \cdot \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}$ mit der empirischen Standardabweichung

liefert keine guten Ergebnisse für kleine Anzahl n der Messwerte ($n < 200$).

Mathematiker W. Gosset schlug unter dem Pseudonym „Student“ 1908 eine Verteilung vor, welche die Abweichung von der Normalverteilung durch den **Student-Faktor t** berücksichtigt:

$$\sigma_t = t \cdot \sqrt{\frac{1}{n-1} \cdot \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}$$

n Messwerte (Stichproben- umfang)	Vertrauensbereich und Student Faktor t		
	68,27 %	95,45 %	99,73 %
2	1,84	18,44	235,80
3	1,32	4,93	19,21
4	1,20	3,48	9,22
5	1,15	2,98	6,62
6	1,11	2,73	5,51
7	1,09	2,61	4,90
8	1,08	2,50	4,53
9	1,07	2,42	4,28
10	1,06	2,37	4,09
20	1,03	2,18	3,45
30	1,02	2,13	3,28
50	1,01	2,08	3,16
100	1,00	2,04	3,08
200	1,00	2,02	3,04
$n \rightarrow \infty$	1,00	2,00	3,00

Die Student'sche t-Verteilung geht mit wachsendem n in die Normalverteilung über, also $t \rightarrow k$



In der Literatur finden sich in der Formel für die Varianz (oder Standardabweichung) sowohl $N-1$ als auch N :

statt $\bar{x}$ häufig: μ
hier: $N = n$

empirische Varianz

$$\sigma^2 = \frac{1}{N-1} \sum_{i=1}^N (x_i - \bar{x})^2$$

Korrekte Form für die Schätzung der Varianz aus einer Stichprobe („korrigierte Stichprobenvarianz“). Die Verwendung von $N-1$ ist die sogenannte Bessel-Korrektur.

Varianz

$$\sigma^2 = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (x_i - \bar{x})^2$$

Korrekte Form für die Varianz einer Verteilung (d.h. wenn ich keine Stichprobe genommen haben, sondern alle Werte einer Verteilung kenne).



https://de.wikipedia.org/wiki/Friedrich_Wilhelm_Bessel

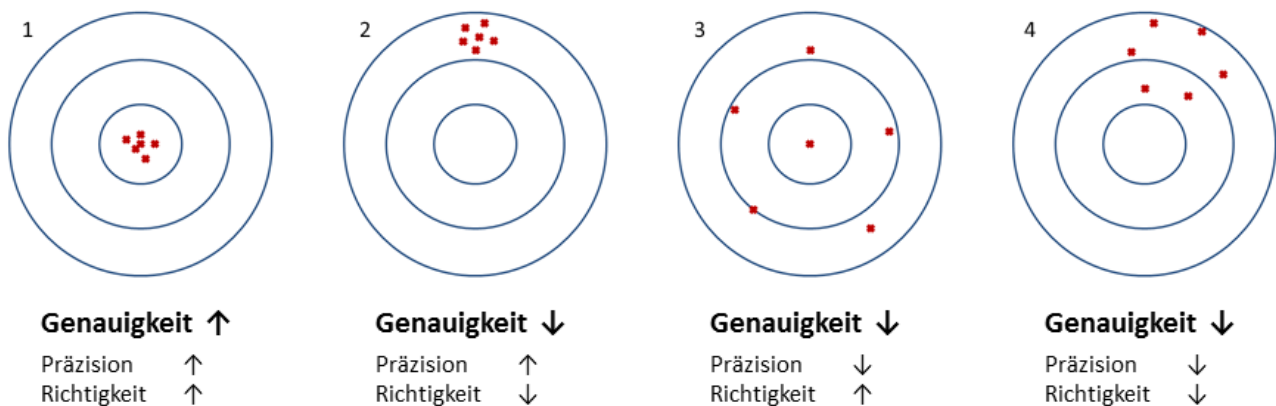
Friedrich Wilhelm Bessel
(1784 - 1846)

There is a long story about why the denominator of (14.1.2) is $N-1$ instead of N . If you have never heard that story, you may consult any good statistics text. Here we will be content to note that the $N-1$ *should* be changed to N if you are ever in the situation of measuring the variance of a distribution whose mean $\bar{x}$ is known *a priori* rather than being estimated from the data. (We might also comment that if the difference between N and $N-1$ ever matters to you, then you are probably up to no good anyway — e.g., trying to substantiate a questionable hypothesis with marginal data.)

Press, Teukolsky, Vetterling & Flannery, „Numerical Recipes“⁹

Quelle: Skript Prof. Jungmann und Lipfert, LMU München, Wer misst misst Mist! 08.11.2021, eigene Anmerkung in rot

2.30 Genauigkeit vs. Präzision

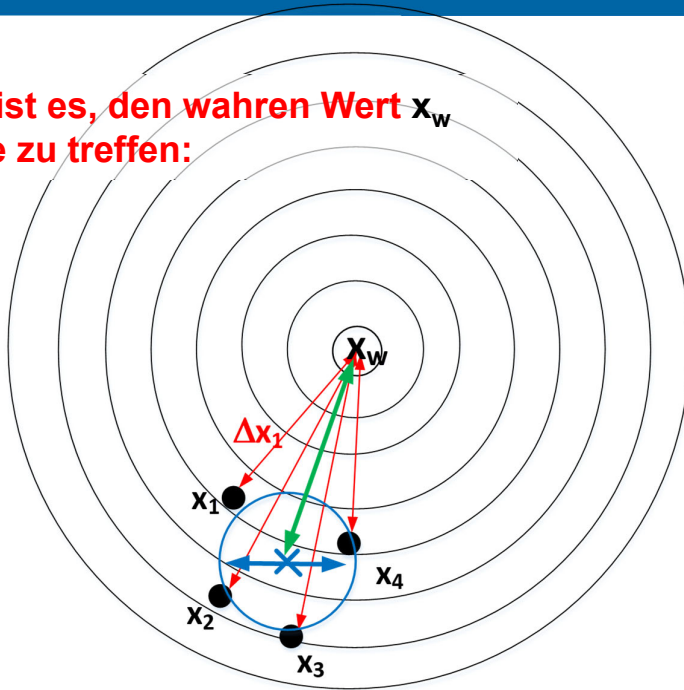


- Präzision** Maß für die Übereinstimmung mehrere Messwerte untereinander bei identischer Messgröße (resultiert aus zufälliger Messabweichung)
- Richtigkeit** Maß für die mittlere Übereinstimmung zwischen Messwerten und Messgröße (resultiert aus systematischer Messabweichung)
- Genauigkeit** Maß für die Übereinstimmung zwischen Messwert und Messgröße

- Mangelnde Richtigkeit lässt sich oft durch Justierung oder Kalibrierung korrigieren.
- Mangelnde Präzision lässt sich manchmal durch wiederholte Messung und Mittelung verbessern (vorausgesetzt, die Messgröße bleibt konstant!) Ansonsten nur durch Messverfahrens / Messprinzipen.



Ziel ist es, den wahren Wert x_w nahe zu treffen:



Δx_1 Einzelabweichung von x_1

x_w Referenzwert, wahrer Wert

× Mittelwert

○ Standardabweichung

↔ Präzision

↔ Systematische Abweichung

- Mittelwert $\bar{x}$ → Schätzung des Erwartungswert
- Präzision → Annäherung der Einzelwerte **untereinander** bei Streuung
- Erwartungswert unterscheidet sich durch systematische Abweichung v. Referenzwert

Messungen sind dann genau, wenn eine kleine systematische Messabweichung als auch eine kleine Standardabweichung (Maß für Streuung) vorliegt.

2.31 „Typ A-“ Standardunsicherheit



Noch wichtiger als die Kenntnis der empirischen Standardabweichung $s(x_i)$ der n Einzelmessungen ist die Frage:

Mit welcher Unsicherheit wird durch den Mittelwert $\bar{x}$ der wahre Wert der Messgröße geschätzt, wie gut „trifft“ der Schätzwert?

Hierfür wird die Standardabweichung des Mittelwerts, auch **„Typ A-“ Standardunsicherheit** ermittelt:

$$u(\bar{x}) = \frac{s(x_i)}{\sqrt{n}} = \sqrt{\frac{1}{n(n-1)} \cdot \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}$$

Folge: Mit wachsender Anzahl n von Messungen wird die Standardabweichung kleiner, **Schätzwert** und **wahrer Wert** nähern sich!

Anm.: für $n \leq 200$ Student-Faktoren t multiplizieren! Zur Übersichtlichkeit wird im folgenden $n > 200$ angenommen.

Erweiterte Unsicherheit U

Erweiterte Unsicherheit U des Mittelwerts durch Multiplikation der Standardunsicherheit des Mittelwerts $\bar{x}$ mit Erweiterungsfaktor k :

$$U = k \cdot u(\bar{x}) = k \cdot \frac{s(x_i)}{\sqrt{n}} = k \sqrt{\frac{1}{n(n-1)} \cdot \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}$$

Das Ergebnis wird angegeben:

$$X = \bar{x} \pm U$$

plus der Überdeckungswahrscheinlichkeit von 95 % (genau 95,45 %), oder $k = 2$

- selten: **99,73 %**, $k = 3$

2.32 Erweiterte Unsicherheit



Beispiel (Quelle: DATA SHEET, Keysight Technologies, 2022):

Specifications 34460A

- 34460A accuracy specifications: $\pm$ (% of reading + % of range)¹
- These specifications are compliant to ISO/IEC 17025 for $k = 2$.



Range ² /frequency	24 hours ³ T _{CAL} ± 1 °C	90 days T _{CAL} ± 5 °C	1 year T _{CAL} ± 5 °C	2 years T _{CAL} ± 5 °C	Temperature coefficient/°C ⁴
DC voltage					
100 mV	0.0040 + 0.0060	0.0070 + 0.0065	0.0090 + 0.0065	0.0115 + 0.0065	0.0005 + 0.0005
1 V	0.0030 + 0.0009	0.0060 + 0.0010	0.0080 + 0.0010	0.0105 + 0.0010	0.0005 + 0.0001
10 V	0.0025 + 0.0004	0.0050 + 0.0005	0.0075 + 0.0005	0.0100 + 0.0005	0.0005 + 0.0001
100 V	0.0030 + 0.0006	0.0065 + 0.0006	0.0085 + 0.0006	0.0110 + 0.0006	0.0005 + 0.0001
1000 V	0.0030 + 0.0006	0.0065 + 0.0010	0.0085 + 0.0010	0.0110 + 0.0010	0.0005 + 0.0001

Angabe der Standardmessunsicherheit $u(\bar{x})$, $k=1$

- $I = (46,37 \pm 0,10) \text{ A}$, nach $\pm$ Angabe Standardmessunsicherheit
- $I = (46,37 \pm 0,10) \text{ A}$, $u_c = 0,10 \text{ A}$
- $I = 46,37 \text{ A} \pm 0,10 \text{ A}$, Vertrauensbereich 68%

Angabe der erweiterten Unsicherheit U , $k=2$

- $I = (46,37 \pm 0,20) \text{ A}$, nach $\pm$ Angabe der Messunsicherheit zum Überdeckungsintervall 95%
- $I = 46,37 \text{ A} \pm 0,20 \text{ A}$, Vertrauensbereich 95%
- $I = 46,37 \text{ A}$, $U_{0,95} = 0,20 \text{ A}$
- $I = 46,37 \text{ A}$, $U_{95\%} = 0,20 \text{ A}$
- $I = 46,37 \text{ A}$, $U_{k=2} = 0,20 \text{ A}$
- $I = 46,37 \text{ A} \pm 0,20 \text{ A}$, konform zu DIN ISO/IEC 17025 für $k = 2$



Praxistip: Fehlt eine Angabe zur statistischen Ermittlung der Unsicherheit in einem Datenblatt, dann handelt es sich i.d.R. um die Angabe von Fehlergrenzen (Max. Permissible Error MPE, Garantiefehler) -> fällt unter Typ B Messunsicherheit.

Übung 2.2: Widerstandsmessung mit zufällige Messabweichung



Zur Bestimmung des gesuchten Widerstands R nehmen Sie eine empirische Stichprobenmessung mit $n = 10$ Messwerten:

i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
R_i / Ω	1,02	1,04	1,05	1,07	1,03	1,08	1,07	1,03	1,07	0,99

Der Widerstand der Zuleitung wurde mit $0,07 \Omega$ bestimmt.

Ermitteln Sie zahlenmäßig:

- die beste Schätzung (=Erwartungswert) des wahren Wertes von R ,
- die empirische Standardabweichung der Stichprobe sowie den Variationskoeffizient,
- die Standardunsicherheit von R ,
- die erweiterte Unsicherheit für eine Konfidenzniveau von rund 95 % an.



Übung 2.2

1. Schritt

Systematische Messfehler
korrigieren (0,075 Zulassung)

i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
R_i / Ω	1,02	1,04	1,05	1,07	1,03	1,08	1,07	1,03	1,07	0,99
R_{kor} / Ω	0,95	0,97	0,98	1,00	0,96	1,01	1,00	0,98	1,00	0,992

a) Beste Schätzung $\rightarrow \overline{R_{kor}}$

$$\overline{R_{kor}} = \frac{1}{n} \cdot \sum_{i=1}^n R_{i,kor}$$

$$\begin{aligned} \overline{R_{kor}} &= 0,95 + 0,97 + 0,98 + 1 + 0,96 + 1,01 + 1 + 0,98 + \\ &\quad 1 + 0,992 \cdot \frac{1}{10} \cdot \Omega \\ &= 9,975 \Omega \approx 0,998 \Omega \end{aligned}$$

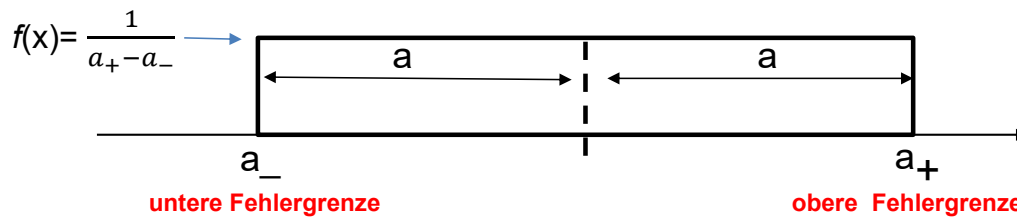
$$\begin{aligned} b) s(\overline{R_{kor}}) &= \sqrt{\frac{1}{n-1} \cdot \sum_{i=1}^n (R_{i,kor} - \overline{R_{kor}})^2} \\ &= \sqrt{\frac{1}{9} \cdot [(0,95-0,998)^2 + (0,97-0,998)^2 + (0,98-0,998)^2 + \\ &\quad + (1-0,998)^2 + (0,96-0,998)^2 + \\ &\quad + (1,01-0,998)^2 + (1-0,998)^2 + (0,98-0,998)^2 + \\ &\quad + (1-0,998)^2 + (0,992-0,998)^2] \Omega^2} \\ &= 0,026 \Omega \approx 0,03 \Omega \end{aligned}$$

$$\sigma = \frac{s(\overline{R_{kor}})}{\overline{R_{kor}}} \cdot 100\%$$

$$= \frac{0,03 \Omega}{0,998 \Omega} \cdot 100\% = 3,09\%$$

c) Standardunsicherheit von R_i

- Häufig: Hersteller Messgerätes gibt Unsicherheitsbereich als Fehlergrenzen (*Max. Permissible Error MPE, Grenzabweichung, Garantiefehler*) an.
- Rechteckförmige Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion (*Probability Density Function PDF*) „Rechteckverteilung“ oder „gleich verteilt“:



- a_- und a_+ seien untere und obere Fehlergrenze. Dann ist a die **Halbwertsbreite** $a = \frac{a_+ - a_-}{2}$ $u_B = \frac{a}{\sqrt{3}}$
- und die zugeordnete **Standardunsicherheit** u_B



Grund für eine Typ B zugeordnete Standardunsicherheit u_B ist, dass diese mit Typ A $u(\bar{x})$ mathematisch kombiniert werden, wenn in einem System Typ A und B vorkommt.

2.35 Herleitung zur Standardunsicherheit u_B

$$E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} x f(x) dx = \int_{a_-}^{a_+} x f(x) dx \quad \text{Erwartungswert (bester Schätzwert der Eingangsgröße) } x_i$$

$$= \int_{a_-}^{a_+} x \frac{1}{a_+ - a_-} dx = \frac{1}{a_+ - a_-} \int_{a_-}^{a_+} x dx$$

$$= \frac{1}{a_+ - a_-} \left[\frac{1}{2} \cdot x^2 \right]_{a_-}^{a_+} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{a_+ - a_-} \cdot (a_+^2 - a_-^2)$$

$$= \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{a_+ - a_-} \cdot (a_+ + a_-) \cdot (a_+ - a_-) \quad \text{Standardunsicherheit } u(x_i)$$

$$x_i = E(X) = \frac{a_+ + a_-}{2}$$

$$\begin{aligned} u^2(x) &= \int_{-\infty}^{+\infty} (x - E[X])^2 f(x) dx = E\{(X - E[X])^2\} = E[X^2] - (E[X])^2 \\ &= \left(\int_{a_-}^{a_+} x^2 f(x) dx \right) - \left(\frac{a_+ + a_-}{2} \right)^2 = \frac{1}{a_+ - a_-} \cdot \left[\frac{1}{3} \cdot x^3 \right]_{a_-}^{a_+} - \frac{1}{4} \cdot (a_+^2 + 2a_+a_- + a_-^2) \\ &= \frac{1}{a_+ - a_-} \cdot \frac{1}{3} \cdot (a_+^3 - a_-^3) - \frac{1}{4} \cdot (a_+^2 + 2a_+a_- + a_-^2) \\ &= \frac{4a_+^3 - 4a_-^3 - 3 \cdot (a_+^2 + 2a_+a_- + a_-^2) \cdot (a_+ - a_-)}{12 \cdot (a_+ - a_-)} = \frac{a_+^3 - 3a_+^2a_- + 3a_+a_-^2 - a_-^3}{12 \cdot (a_+ - a_-)} = \frac{(a_+ - a_-)^3}{12 \cdot (a_+ - a_-)} \end{aligned}$$

$$u^2(x) = \frac{(a_+ - a_-)^2}{12} = \frac{(a_+ - a_-)^2}{3 \cdot 4} = \frac{a^2}{3} \quad \text{mit } a = \frac{a_+ - a_-}{2}$$

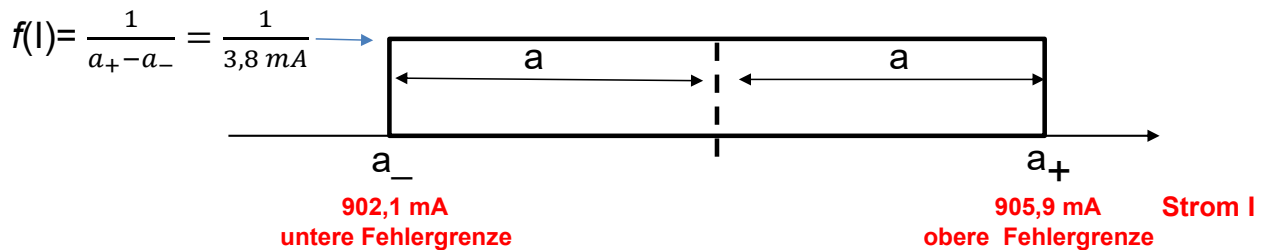
$$u(x_i) = \frac{a}{\sqrt{3}}$$

$$\text{Fazit: } u_B = \frac{a}{\sqrt{3}}$$

Quelle:
https://www.ptb.de/cms/fileadmin/internet/fachabteilungen/abteilung_3/3.1/mu/mu_rienitz_gum-messunsicherheit.pdf



- Aus den Herstellerangaben berechnen sich die Fehlergrenzen bei einer Strommessung mit $\pm 1,9 \text{ mA}$ bei $904,0 \text{ mA}$ Anzeigewert.
- Rechteckförmige Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion (*Probability Density Function PDF*) „Rechteckverteilung“ oder „gleich verteilt“.
- a_- und a_+ seien untere und obere Fehlergrenze. Dann ist a die Halbwertsbreite $a = \frac{a_+ - a_-}{2} = 1,9 \text{ mA}$ $I_{MPE} = 904,0 \text{ mA} \pm 1,9 \text{ mA}$



- und die zugeordnete, statistische **Standardunsicherheit u_B**

$$u_B = \frac{a}{\sqrt{3}} = 1,1 \text{ mA} \text{ und das Ergebnis } I_u = 904,0 \text{ mA} \pm 1,1 \text{ mA}$$

Hinweis: $\sqrt{3}$ in obiger Formel gilt nur für Rechteckverteilung! Bei z.B. Dreiecksverteilung gilt $\sqrt{6}$

Übung 2.3: Fehlergrenzen bei einer Widerstandsmessung



Sie messen den Widerstands R mit Hilfe eines Multimeters im Messbereich 200Ω . Die Anzeige zeigt $1,06 \Omega$, wobei der Widerstand der Zuleitung kompensiert wurde. Dem Datenblatt entnehmen Sie die unten stehende Fehlergrenzen.

Ermitteln Sie zahlenmäßig:

- die Fehlergrenzen (MPE) der Messung,
- die a) zugeordnete, statistische Standardunsicherheit u_B



Roline-Hand-Vielfachmessgerät RO-525

Fehlergrenzen

Widerstand	Bereich	Auflösung	$\pm$ (% Anzeige + Anzahl Ziffernschritte)
	200 Ω	0,01 Ω	0,2 + 3
	2 k Ω	0,1 Ω	0,1 + 3

Kenntnis der Messunsicherheit ist zentrale Voraussetzung für Vergleichbarkeit und Akzeptanz von Messergebnissen.

Goldene Regel der Messtechnik: Verhältnis von Messunsicherheit U eines Messverfahrens zu Toleranz T einer Prüfgröße sollte 10 % nicht überschreiten:

oder

$$\frac{U}{T} \leq 0,10$$

$$10 U \leq T$$



Quelle: <https://www.kaufan.de/product/369557010/>

Gleiches wird häufig für die maximalen Fehlergrenzen MPE (Maximum Permissible Error) gefordert:

$$\frac{MPE}{T} \leq 0,10$$

2.37 Toleranz einer Prüfgröße und Fehlergrenzen bzw. Messunsicherheit

Goldene Regel der Messtechnik: Verhältnis von Messunsicherheit U eines Messverfahrens zu Toleranz T einer Prüfgröße sollte 10 % nicht überschreiten:

$$\frac{U}{T} \leq 0,10$$

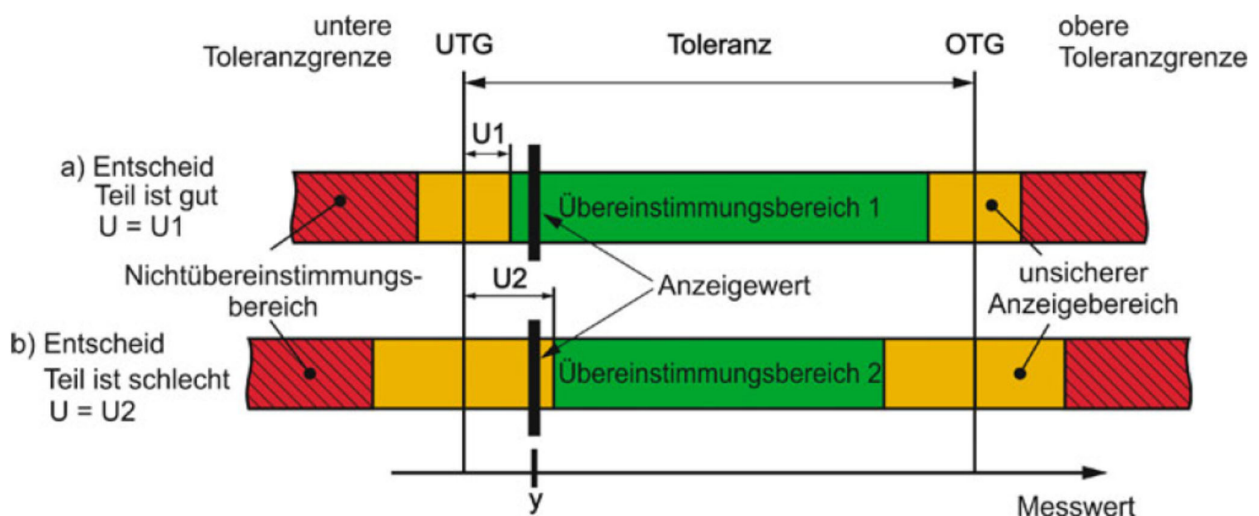
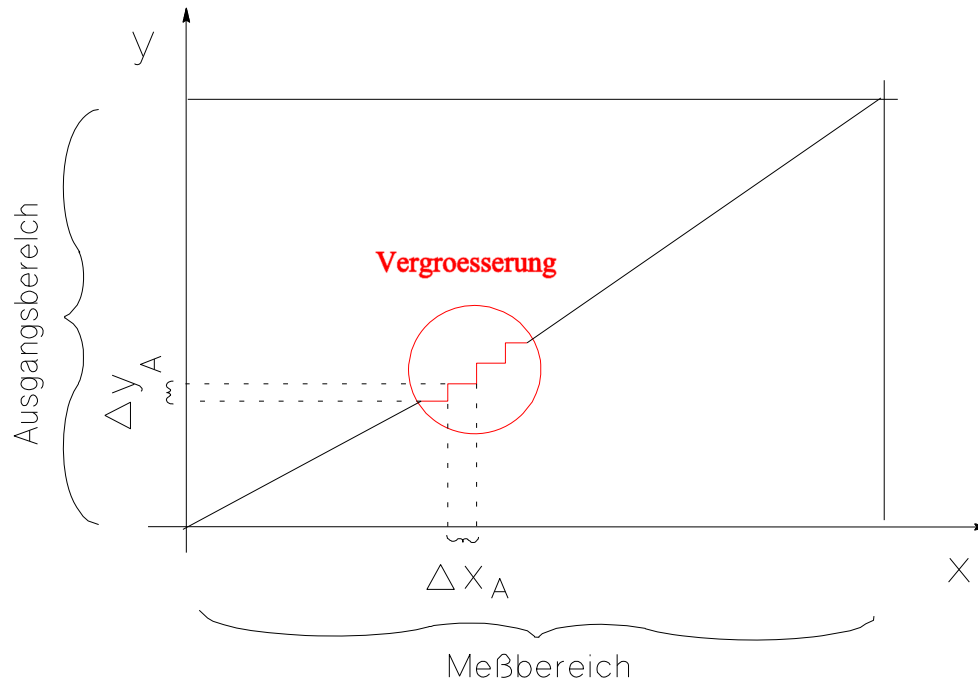


Abb. 2.14 Zusammenhang von Spezifikationsgrenze und Messunsicherheit



Quantisierungsfehler / Digitalisierungsfehler / Auflösungsfehler:
Informationsverlust durch Quantisierung



Auflösung: Fähigkeit einer Messeinrichtung, Größen gleicher Dimension zu trennen. Gibt den kleinsten bestimmbaren (anzeigbaren....) Unterschied an.

2.39 Toleranz einer Prüfgröße und Auflösung eines Messgerätes



Beispiel Auflösung beim Digital-MM:
Auflösung RES ist die Schrittweite der letzten Ziffer, hier 0.001V



Quelle: Gossen Datenblatt: METRAHIT 2+
Universal TRMS Multimeter 3-349-478-01 5/10.09



Häufig wird „Auflösung“ mit Genauigkeit verwechselt.

Tatsächlich ist die Messunsicherheit größer als die Auflösung, da sich diese aus einer Vielzahl weitere Fehlerquellen summieren!

VDA Band 5 „Prüfprozesseignung“ fordert, dass die Auflösung RES eines Messsystems kleiner als 5% der Toleranz einer Prüfgröße sein muss.

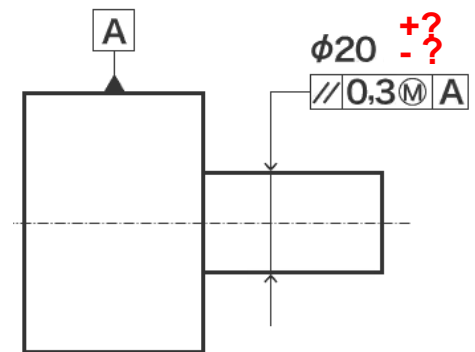


- Auflösung der Anzeige: 0,01 mm
- Fehlergrenze (MPE) lt. Datenblatt: $\pm 0,03$ mm
- Im dargestellten Beispiel gilt also für die tatsächliche Länge l : $16,31 \text{ mm} \leq l \leq 16,37 \text{ mm}$
- Würde der Messschieber nur eine Nachkommastelle anzeigen (16,3 mm), so würde er Genauigkeit „verschenken“.
- Würde der Messschieber drei Nachkommastellen anzeigen (16,342 mm), so wäre dies in Hinblick auf die Grenzabweichung irreführend

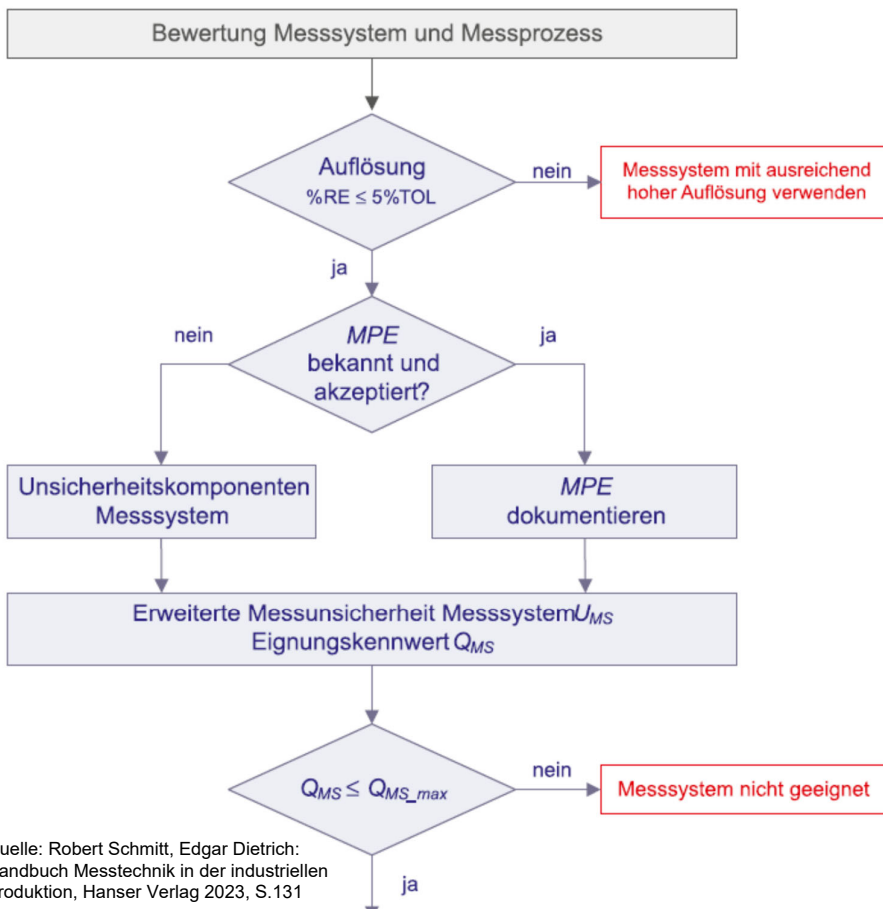


Übung 2.4: Sie überprüfen mit dem o.g. Messschieber den Zapfen mit Durchmesser $d = 20$ mm Welle. Welchen minimalen Toleranzwert T_{min} darf d haben, wenn Sie

- nach besagter, goldenen Regel der Messtechnik oder
- nach VDA Band 5 prüfen?



2.40 Bewertung eines Messsystems nach VDA 5



Messsystem

Eignungskennwert Q_{MS} ist die Verhältniszahl in % aus erweiterter Messunsicherheit U des Messsystems zur zuläss. Toleranz T einer Messung.

Grenzwert definitionsabhängig, z.B. 10 % „goldene Regel“ oder 15 % VDA 5.

a) Goldene Regel $10 \cdot MPE \leq T_{min}$
 MPE vom Messschieber $= \pm 0,03 \text{ mm}$

$$\pm 0,3 \text{ mm} \leq T_{min}$$

b) nach VDA

RES vom Messschieber $= \pm 0,01 \text{ mm}$

$$\frac{RES}{5\%} \leq T_{min}$$

$$\pm 0,2 \text{ mm} \leq T_{min}$$

z.B.

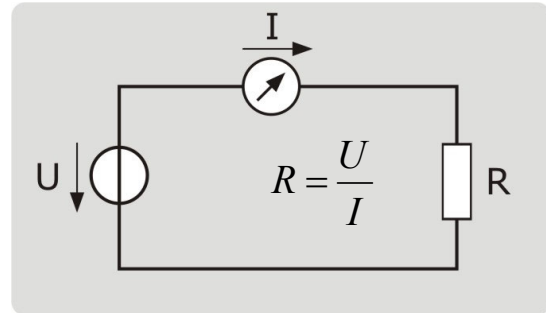
$$20 \pm 0,2$$



Widerstandsbestimmung mit Spannungsquelle und Strommesser :

Extraübung (nicht in der Vorlesung)

- Eingangsgrößen: U, I
- Ergebnisgröße: R
- Fehlergrenzen $\Delta U_{\max}, \Delta I_{\max}$



a) Leiten Sie allgemein die Funktion des Widerstands $R_{w-c}(U, I, \Delta U_{\max}, \Delta I_{\max})$ mit Hilfe des totalen Differenzials her.

Lösung:
$$R_{w-c}(U, I, \Delta U_{\max}, \Delta I_{\max}) = \frac{U}{I} - \left(\frac{\Delta U_{\max}}{I} - \frac{U \cdot \Delta I_{\max}}{I^2} \right)$$

b) Berechnen Sie den Zahlenwert von $R_{w-c} = R \pm \Delta R_{\max}$ für den gemessenen Arbeitspunkt $U=15 \text{ V}$, $I=25 \text{ mA}$ mit den Fehlergrenzen $\Delta U_{\max} = \pm 0,2 \text{ V}$, $\Delta I_{\max} = \pm 0,1 \text{ mA}$

Lösung: $R_{w-c} = 600,0 \, \Omega \pm 10,4 \, \Omega$